



第11章 数-模和模-数转换

Leng Ximo

D/A 和 A/D 转换

概述

D/A 转换：将数字信号转换为模拟信号；实现 D/A 转换的电路称为 D/A 转换器，简称为 DAC（Digital-Analog Converter）；

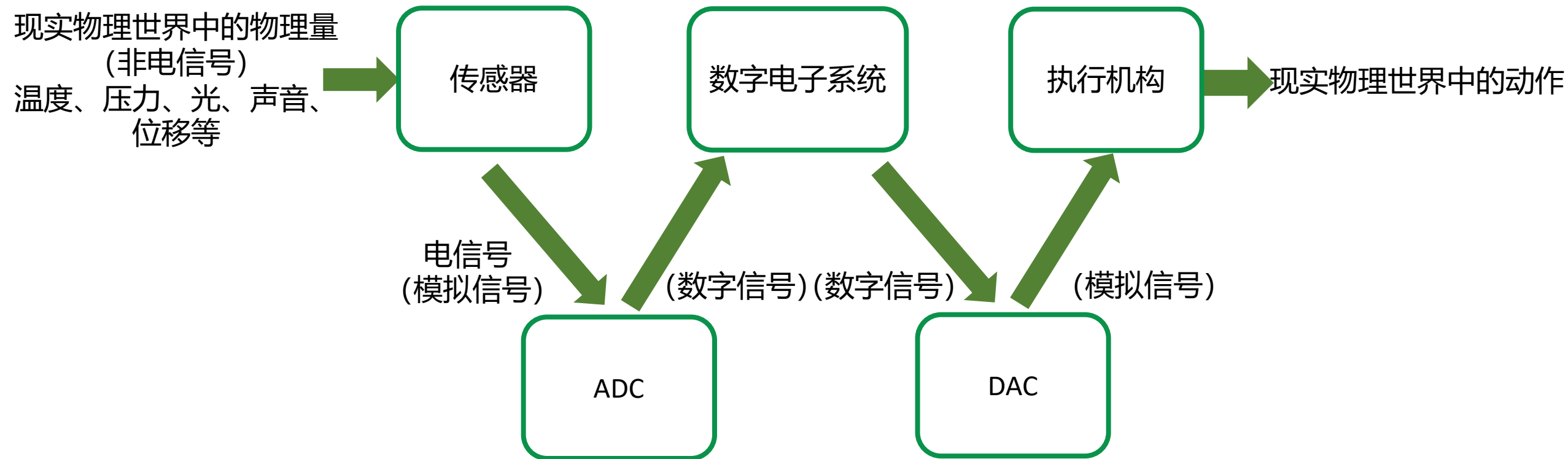
A/D 转换：将模拟信号转换为数字信号；实现 A/D 转换的电路称为 A/D 转换器，简称为 ADC（Analog-Digital Converter）；

思考：

为什么要进行 A/D 和 D/A 转换？

D/A 和 A/D 转换

概述



D/A 和 A/D 转换



D/A 转换



单极性输出的 D/A 转换器



双极性输出的 D/A 转换器



DAC 的转换精度与转换速度



DAC 的典型应用



A/D 转换



A/D 转换的基本原理



直接 A/D 转换器



间接 A/D 转换器



ADC 的转换精度与转换速度

D/A 转换

DAC 的分类

根据输出电压的极性可以分为单极性输出的 DAC（输出模拟电压的极性只有正或只有负，输入的数字量为无符号的二进制数）和双极性输出的 DAC（输出模拟电压的极性有正有负，输入的数字量为带符号的二进制数）；

根据内部权网络结构的不同，可以分为基本的权电阻网络 DAC、倒 T 形电阻网络 DAC、权电流型 DAC、权电容网络 DAC 以及开关树型 DAC 等类型；

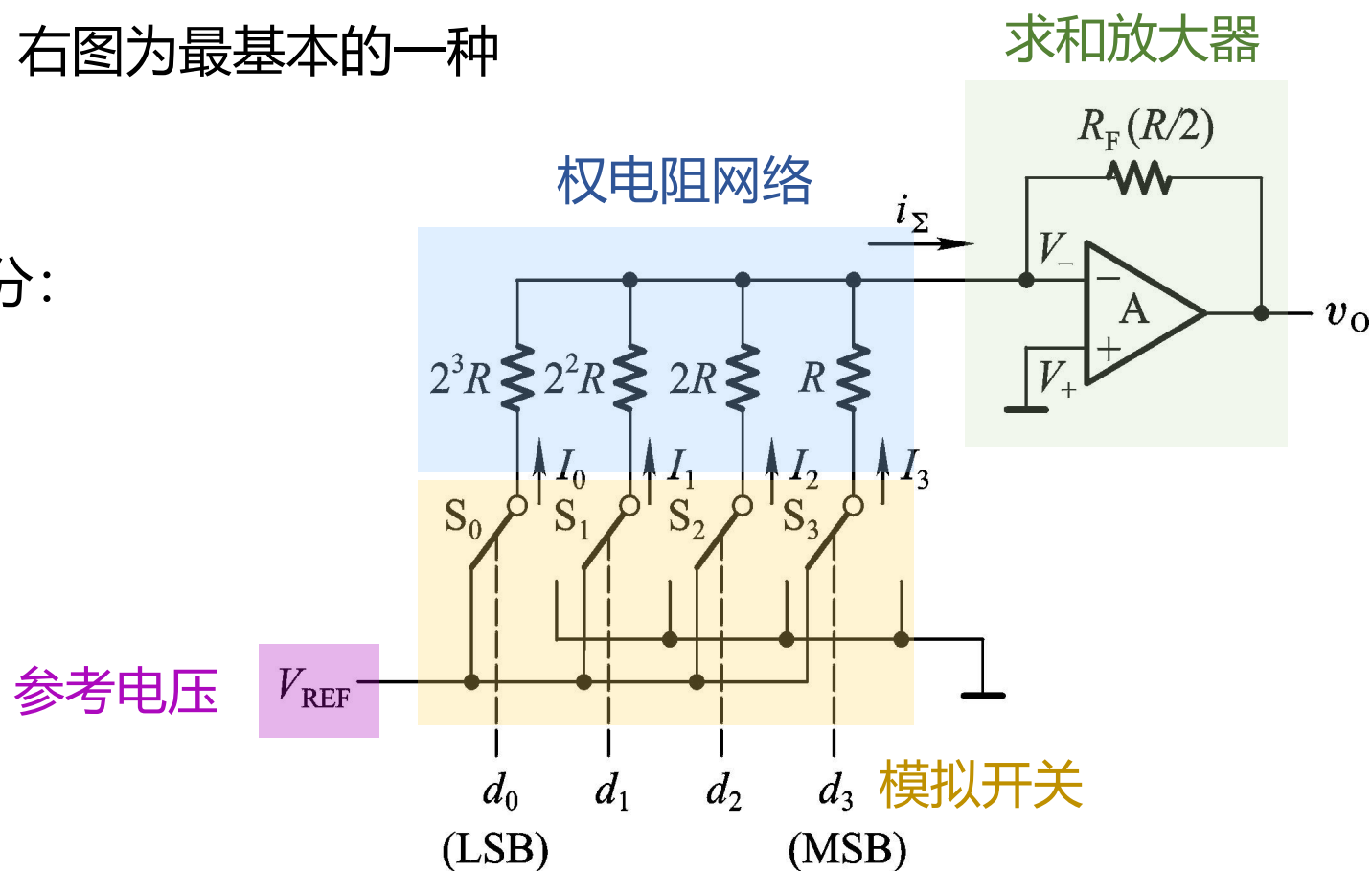
单极性输出的 DAC

基本的权电阻网络 DAC

我们首先研究单极性输出的 DAC，右图为最基本的一种 DAC —— 权电阻网络 DAC；

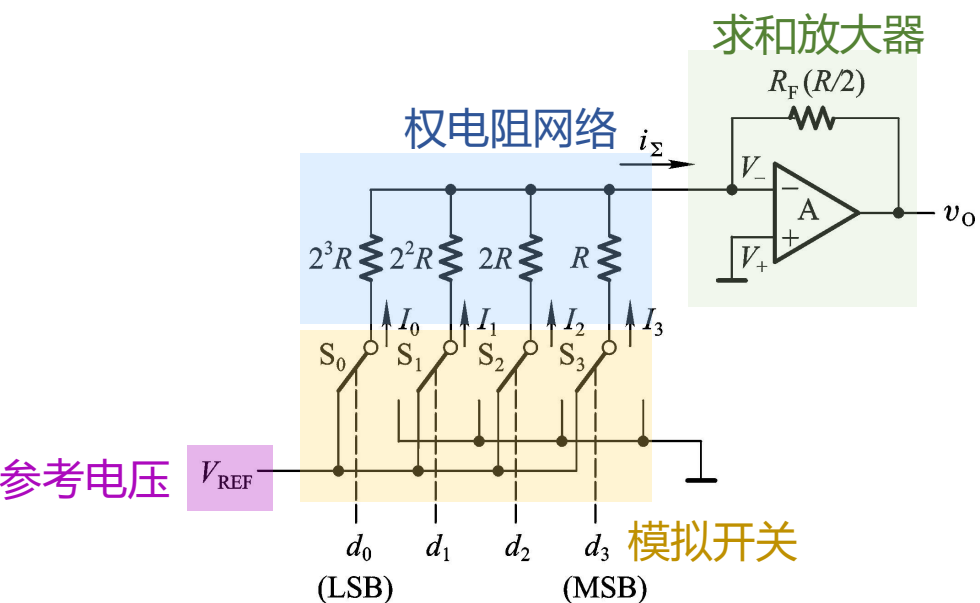
其内部结构主要有以下几个组成部分：

- 参考电压（基准电压）
- 模拟开关
- 权电阻网络
- 求和放大器



单极性输出的 DAC

权电阻网络 DAC 的工作原理



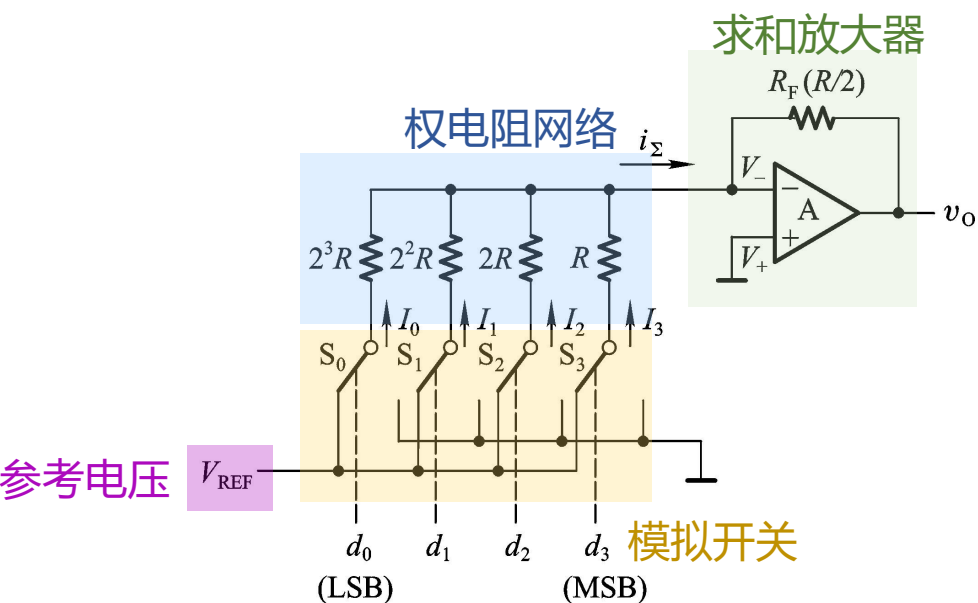
输入来自前级的数字电路（例如来自寄存器），对于单极性 DAC 则为无符号的二进制数；这里以 4 位 DAC 为例，即输入为 $d_3d_2d_1d_0$ ；LSB 为最低位，MSB 为最高位；

模拟开关是一个单刀双掷的开关，输入二进制数的每一位控制对应的模拟开关的状态：为 1 则该位对应的开关接至参考电压 V_{ref} ；为 0 则该位对应的开关接至地；

由于每一条电阻支路的另一端接至理想集成运放的反相输入端，而理想集成运放的同相输入端接地，因此，只要 d_i 为 1，该位的模拟开关接至 V_{ref} 就表示该位有支路电流 I_i 流向求和放大器； d_i 为 0，该位的模拟开关接地则该位无支路电流；

单极性输出的 DAC

权电阻网络 DAC 的工作原理



求和放大器的运算公式基于理想运放的虚短虚断可得：

$$i_{R_F} = i_{\Sigma}$$

$$i_{R_F} = \frac{0 - v_O}{R_F}$$

$$i_{\Sigma} = \frac{V_{REF} - 0}{2^3 R} \cdot d_0 + \frac{V_{REF} - 0}{2^2 R} \cdot d_1 + \frac{V_{REF} - 0}{2^1 R} \cdot d_2 + \frac{V_{REF} - 0}{2^0 R} \cdot d_3$$

可以求得：

$$v_O = -\frac{V_{REF} R_F}{2^3 R} \cdot D, \quad D = 2^3 d_3 + 2^2 d_2 + 2^1 d_1 + 2^0 d_0$$

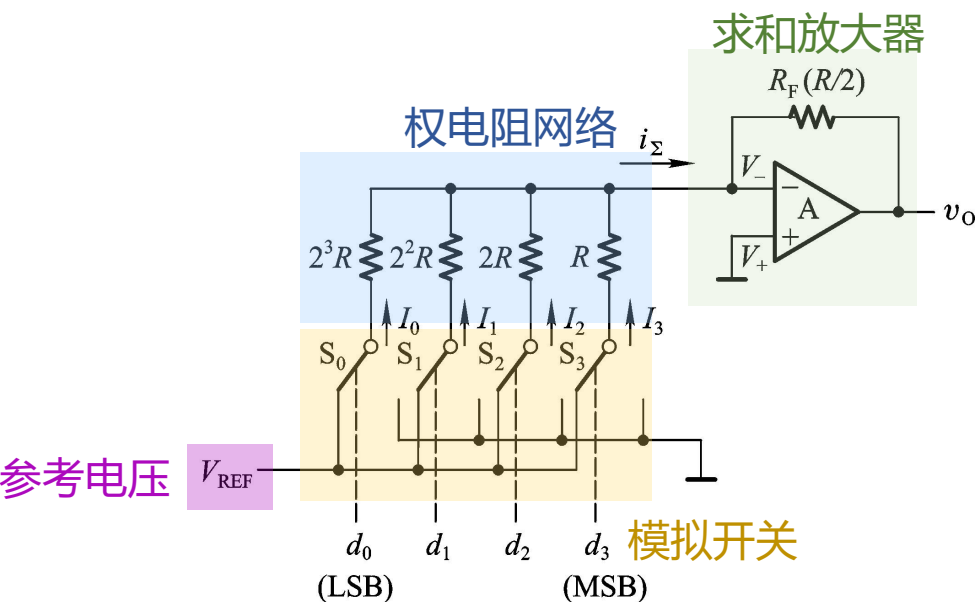
特别地，当求和放大器的反馈电阻 $R_F = 1/2 R$ 时：

$$v_O = -\frac{V_{REF}}{2^4} \cdot D, \quad D = 2^3 d_3 + 2^2 d_2 + 2^1 d_1 + 2^0 d_0$$

单极性输出的 DAC

要求：
结论最好能够记下来，
但要保证掌握推导的方法和原理！

权电阻网络 DAC 的结论



- ① 输出的模拟电压极性与参考电压极性相反；
- ② 输出的模拟电压正比于输入的数字量 D_n ， D_n 即无符号二进制数的大小；
- ③ 对于 n 位的权电阻网络 DAC，其 D/A 转换关系为：

$$v_O = -\frac{V_{\text{REF}} R_F}{2^{n-1} R} \cdot D_n$$

特别地，当求和放大器的反馈电阻为 $R_F = 1/2 R$ 时：

$$v_O = -\frac{V_{\text{REF}}}{2^n} \cdot D_n$$

单极性输出的 DAC

○ 权电阻网络 DAC 的特点

- 优点：电路结构简单；
- 缺点：对电阻的精度要求很高，当位数增加时，各个电阻的阻值相差很大，不易集成；

思考：

如何对基本的权电阻网络进行改进？

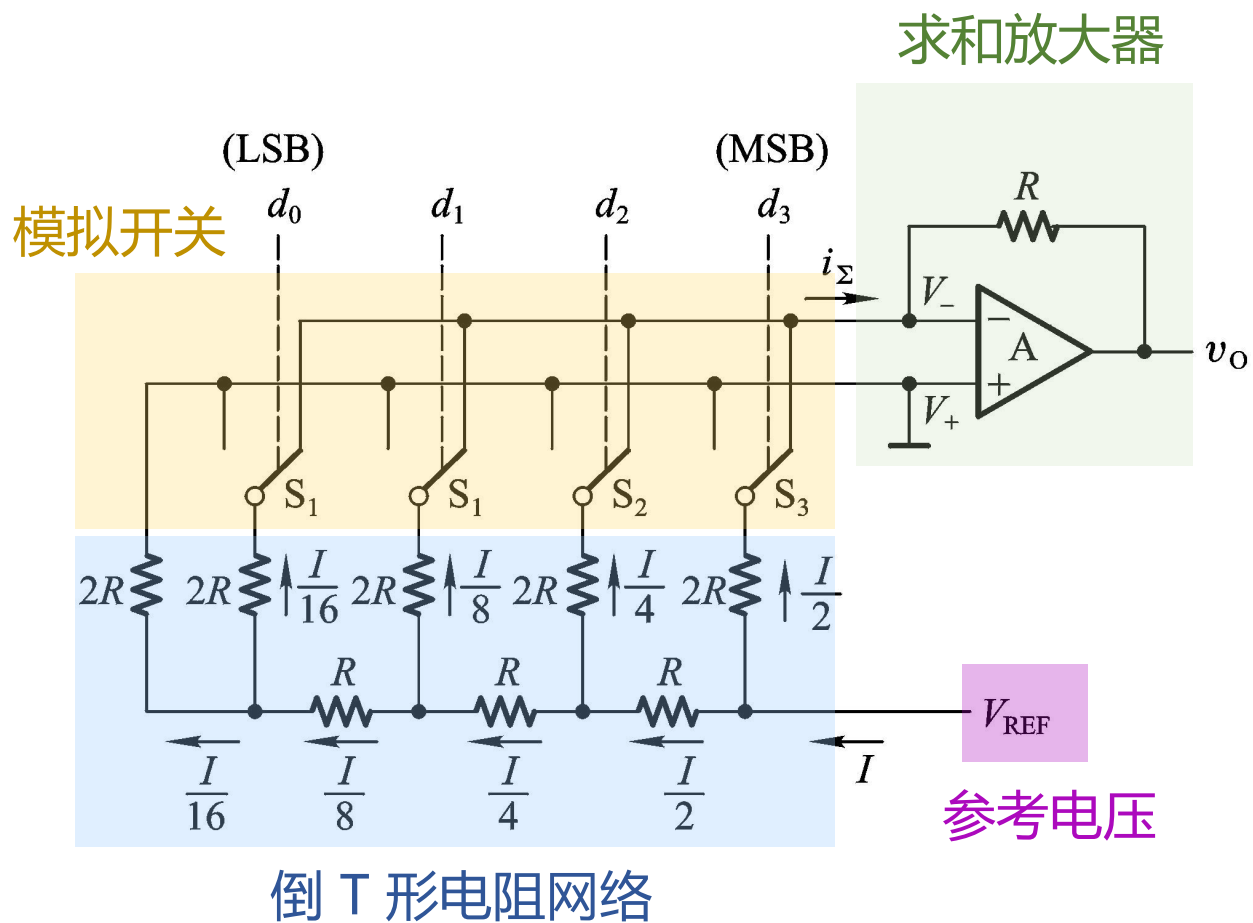
(权电阻网络实现 D/A 转换的关键是每一位对应的电流大小不同，与对应位的权成正比)

权电阻网络 DAC → 倒 T 形电阻网络 DAC

单极性输出的 DAC

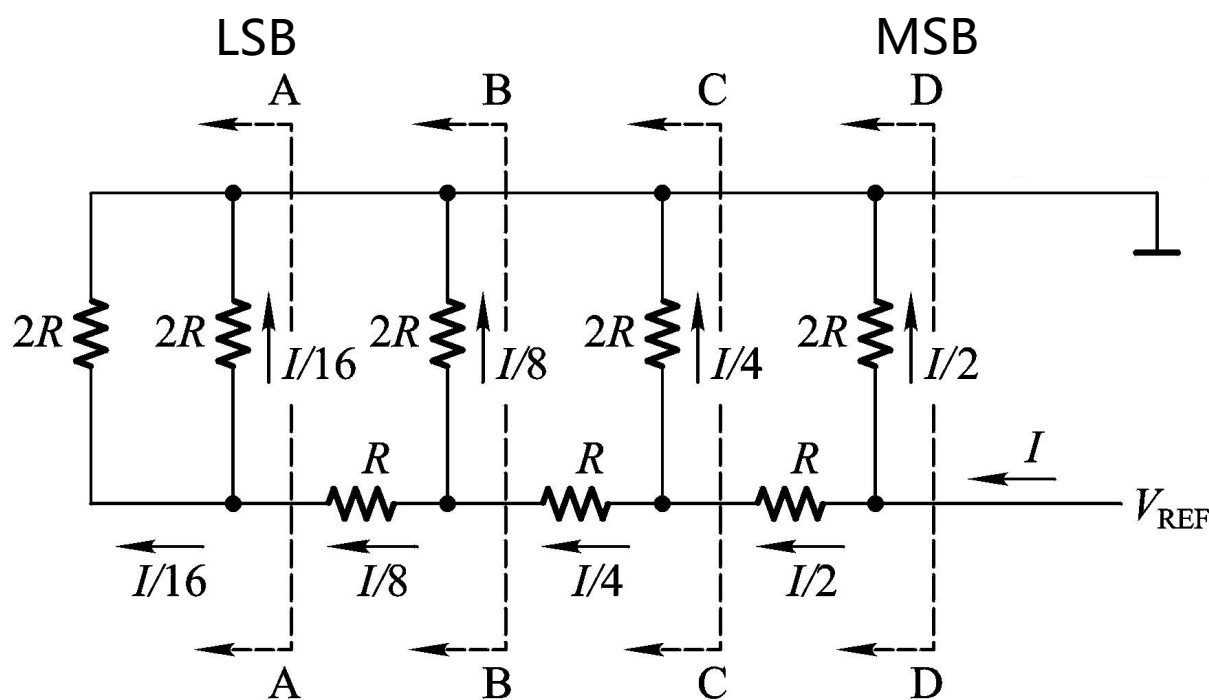
倒 T 形电阻网络 DAC

倒 T 形电阻网络 DAC 相较于基本的权电阻网络 DAC，整体结构没有变化，区别只是位权网络不是由权电阻构成，而是阻值仅有 R 、 $2R$ 的倒 T 形电阻网络；



单极性输出的 DAC

倒 T 形电阻网络



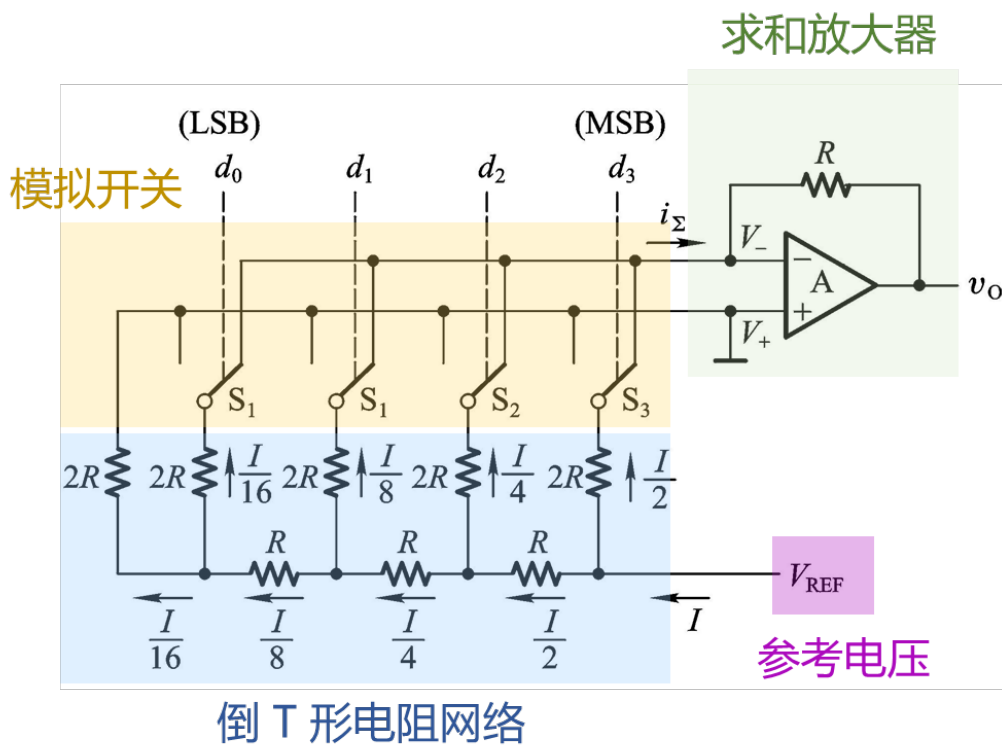
AA、BB、CC、DD 每个端口向左看的等效电阻都是 R ！

倒 T 形电阻网络中，由于 $2R$ 电阻的一端受模拟开关控制接至反相输入端 V_- 或同相输入端 V_+ ，而根据理想运放的虚短特性， $V_- = V_+ = 0$ ，因此无论模拟开关合到哪一边，即无论每一位是 1 还是 0，每一位对应的支路电流大小是固定不变的，每个位的 1 或 0 只是改变了电流的流向，是流向反馈电阻 R_F 参与求和运算还是流向地不参与求和运算；

对于此 4 位的倒 T 形电阻网络 DAC，根据电路理论基础，每一位对应的支路电流为 $I/2$ 、 $I/4$ 、 $I/8$ 、 $I/16$ （从高位至低位）；其中 $I = V_{REF} / R$ ；

单极性输出的 DAC

倒 T 形电阻网络 DAC 的工作原理



倒 T 形电阻网络 DAC 的工作原理仍然是基于输入的数字信号对各个位对应的模拟开关的控制： d_i 为 1，则该位的模拟开关接至 V_- 就表示该位的支路电流 I_i 流向反馈电阻，参与求和运算； d_i 为 0，该位的模拟开关接至 V_+ 就表示该位的支路电流 I_i 流向地，不参与求和运算；

根据前一页的分析，可以求得：

$$v_O = -\frac{V_{REF} R_F}{2^4 R} \cdot D, D = 2^3 d_3 + 2^2 d_2 + 2^1 d_1 + 2^0 d_0$$

特别地，当反馈电阻 $R_F = R$ 时：

$$v_O = -\frac{V_{REF}}{2^4} \cdot D$$

单极性输出的 DAC

要求：
结论最好能够记下来，
但要保证掌握推导的方法和原理！

倒 T 形电阻网络 DAC 的结论

① 输出的模拟电压极性与参考电压极性相反；

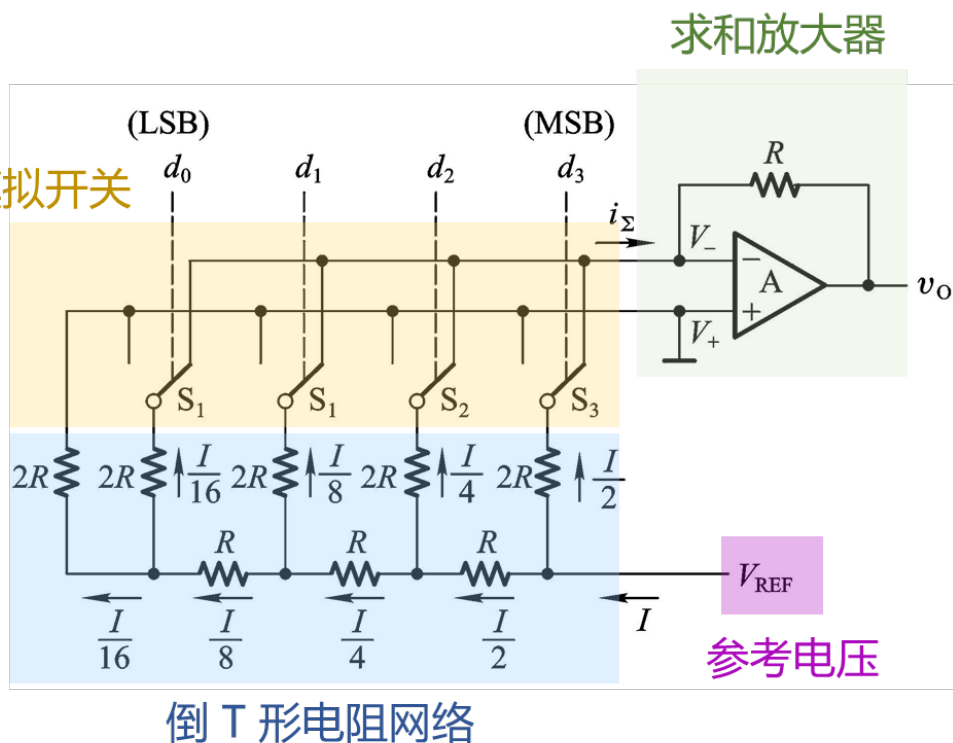
② 输出的模拟电压正比于输入的数字量 D_n ， D_n 即无符号二进制数的大小；

③ 对于 n 位的倒 T 形电阻网络 DAC，其 D/A 转换关系为：

$$v_O = -\frac{V_{REF} R_F}{2^n R} \cdot D_n$$

特别地，当求和放大器的反馈电阻为 $R_F = R$ 时：

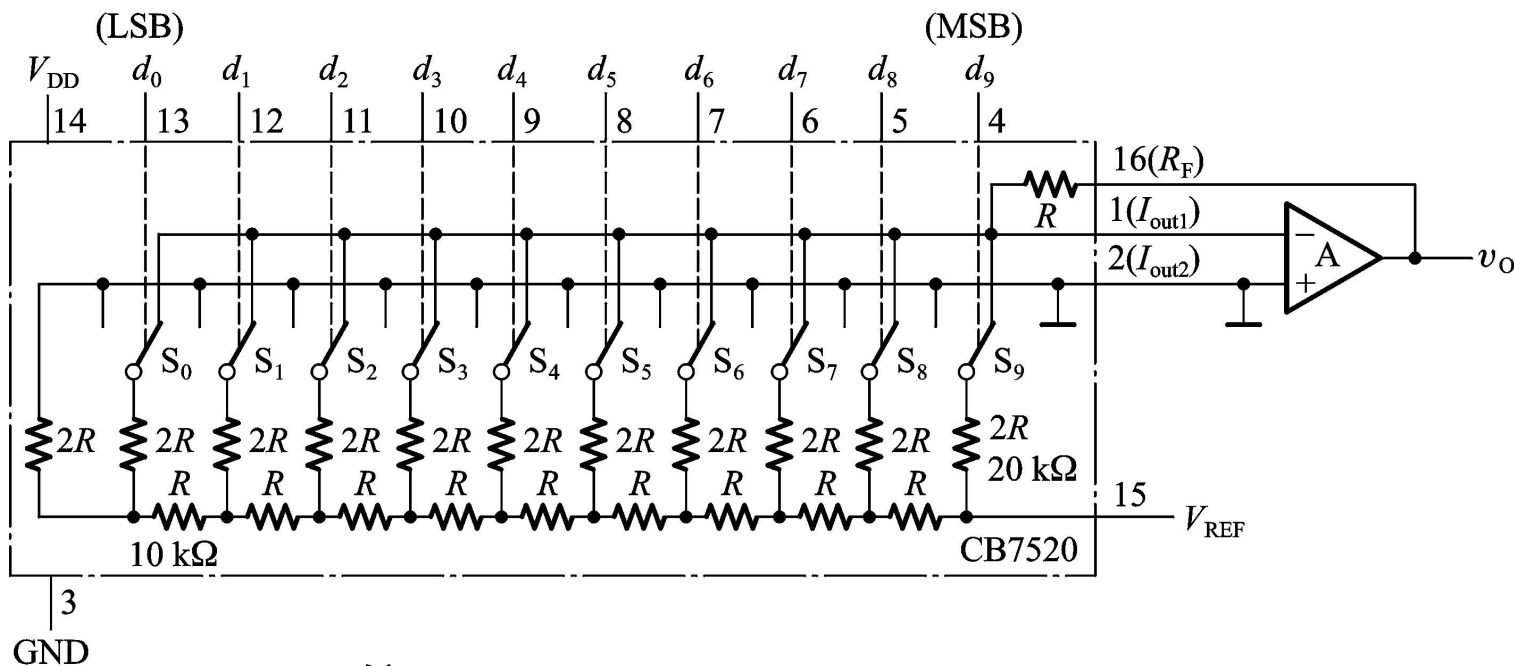
$$v_O = -\frac{V_{REF}}{2^n} \cdot D_n$$



单极性输出的 DAC

做题时，根据 DAC 芯片的接法，
能够用正确的 D/A 转换公式即可！

典型的集成倒 T 形电阻网络 DAC 芯片 —— AD7520



10 位 DAC —— AD7520

特点，需要外加运算放大器；

使用外接电阻 R_F 时：

$$v_O = -\frac{V_{REF} R_F}{2^n R} \cdot D_n$$

不用外接电阻，用内置电阻 R 时：

$$v_O = -\frac{V_{REF}}{2^n} \cdot D_n$$

单极性输出的 DAC

○ 倒 T 形电阻网络 DAC 的特点

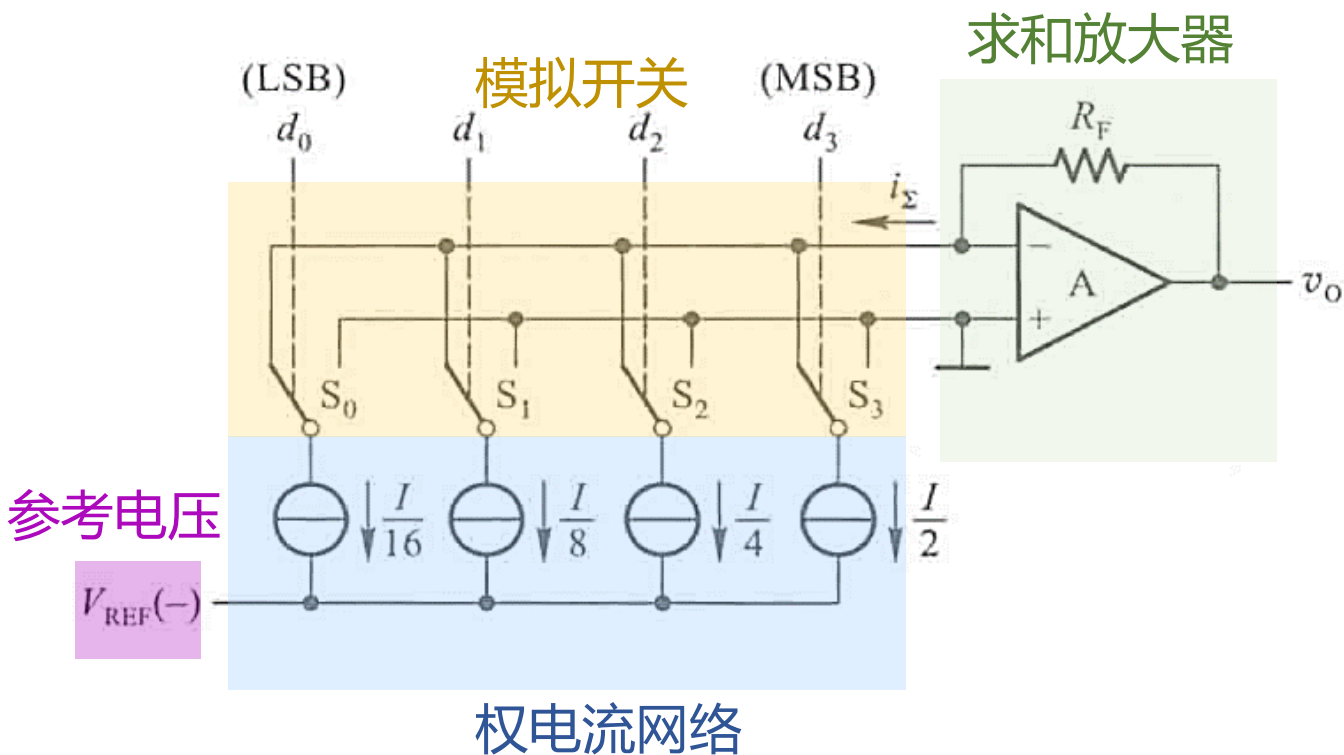
- 优点：相较于权电阻网络 DAC，只含有阻值 R 和 $2R$ 的电阻，更易于设计实现，且精度较高；而且由于每一位的电流支路的大小固定不变，模拟开关只改变电流的流向，因此电流几乎不需要建立时间（达到稳态值的时间），转换速度较快；

然而，无论是权电阻网络 DAC 还是倒 T 形电阻网络 DAC，存在的共同问题是，前面的分析都是基于理想的模拟开关特性，而没有考虑其实际的导通电阻和导通压降；每一位对应的电流支路的电流大小理论分析时是根据欧姆定律，因此实际电路由于模拟开关的导通电阻和导通压降的存在会引起转换的误差即精度；

因此，选择用恒流源（模电中学习的由晶体三极管构成的恒流源电路），可以保持每条支路电流的恒定，不受模拟开关内阻的影响，这类 DAC 称为权电流型 DAC；

单极性输出的 DAC

权电流型 DAC

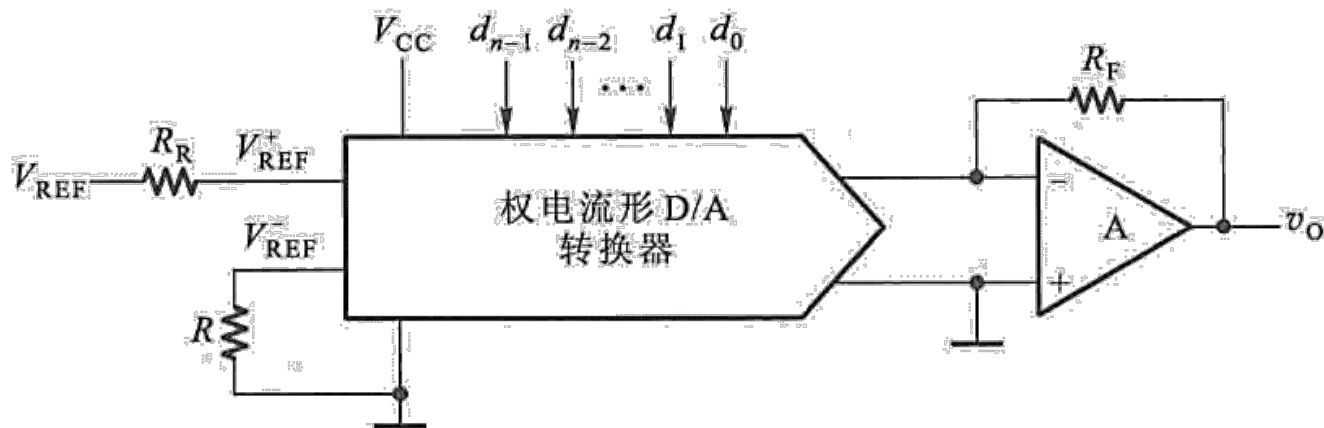


如图所示是一个 4 位的权电流型 DAC 的结构示意图，与前面的 DAC 整体结构一致，区别只在于位权网络不同，是由恒流源构成的权电流网络（至于权电流网络内部的结构，如何实现恒流源，了解即可，在这里不要求掌握！）

单极性输出的 DAC

要求：
能够记下来就可以！

权电流型 DAC 的结论



对于如图所示的权电流型 DAC，其输入的 n 位二进制数为 D_n ，在其 V_{REF-} 端接地的条件下，其 D/A 转换关系为：

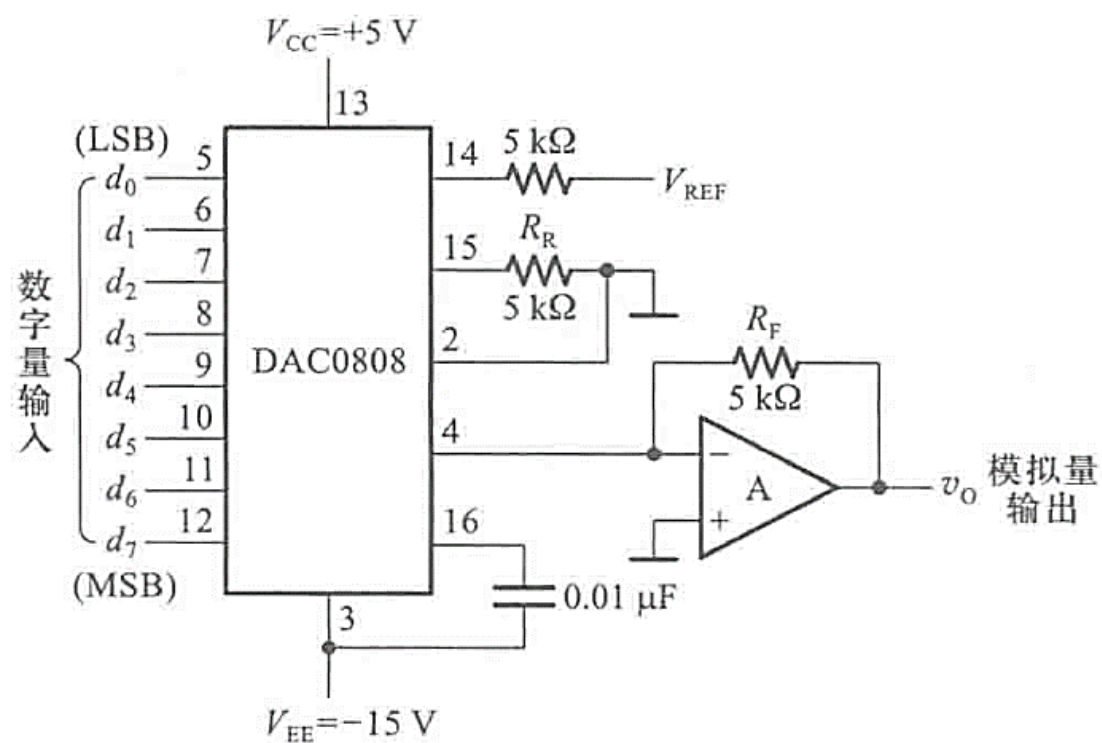
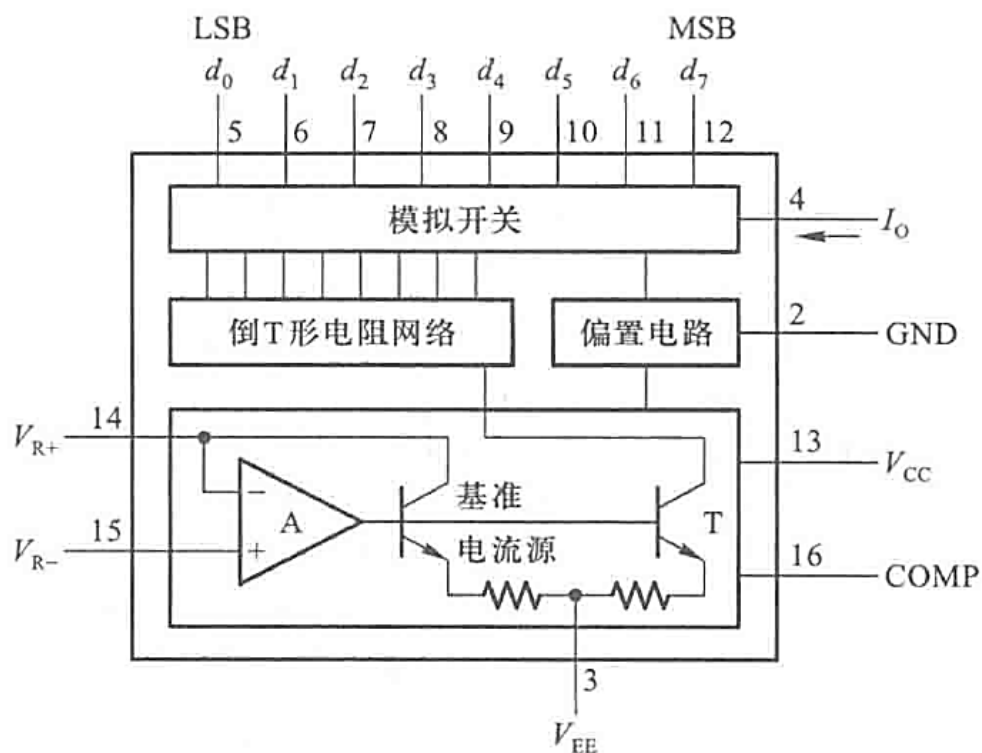
$$v_O = \frac{I_{REF} R_F}{2^n} \cdot D_n = \frac{V_{REF} R_F}{2^n R_R} \cdot D_n$$

其中， I_{REF} 为基准电流， V_{REF} 为基准电压；
(V_{REF-} 不接地计算式会变化，通常应用时都是接地处理)

单极性输出的 DAC

做题时，根据 DAC 芯片的接法，
能够用正确的 D/A 转换公式即可！

典型的权电流型 DAC 芯片 —— DAC0808



$$v_O = \frac{I_{REF} R_F}{2^n} \cdot D_n = \frac{V_{REF} R_F}{2^n R_R} \cdot D_n$$

双极性输出的 DAC

○ 双极性输出的 DAC 的设计原理

我们前面分析的几种 DAC 都是单极输出的 DAC，即输出的模拟电压在参考电压确定时极性固定（不是正就是负），输入的数字量即二进制数为无符号数；

一个 n 位无符号数的单极性输出电压范围为 $0 \sim (2^n - 1) \cdot k$ （ k 为比例系数），而一个 n 位带符号位的数的双极性输出电压的范围应为 $-2^{n-1} \cdot k \sim (2^{n-1} - 1) \cdot k$ ；

综上，设计双极性输出的 DAC 的基本思路就是，将输入的二进制数加载到一个单极性输出的 DAC，最后再对其输出电压进行偏移；如果输入的二进制数为带符号数的补码形式，那么还需要将此补码转换为对应的无符号数（通过将最高位取反）；

双极性输出的 DAC

双极性输出的 DAC 的设计示例

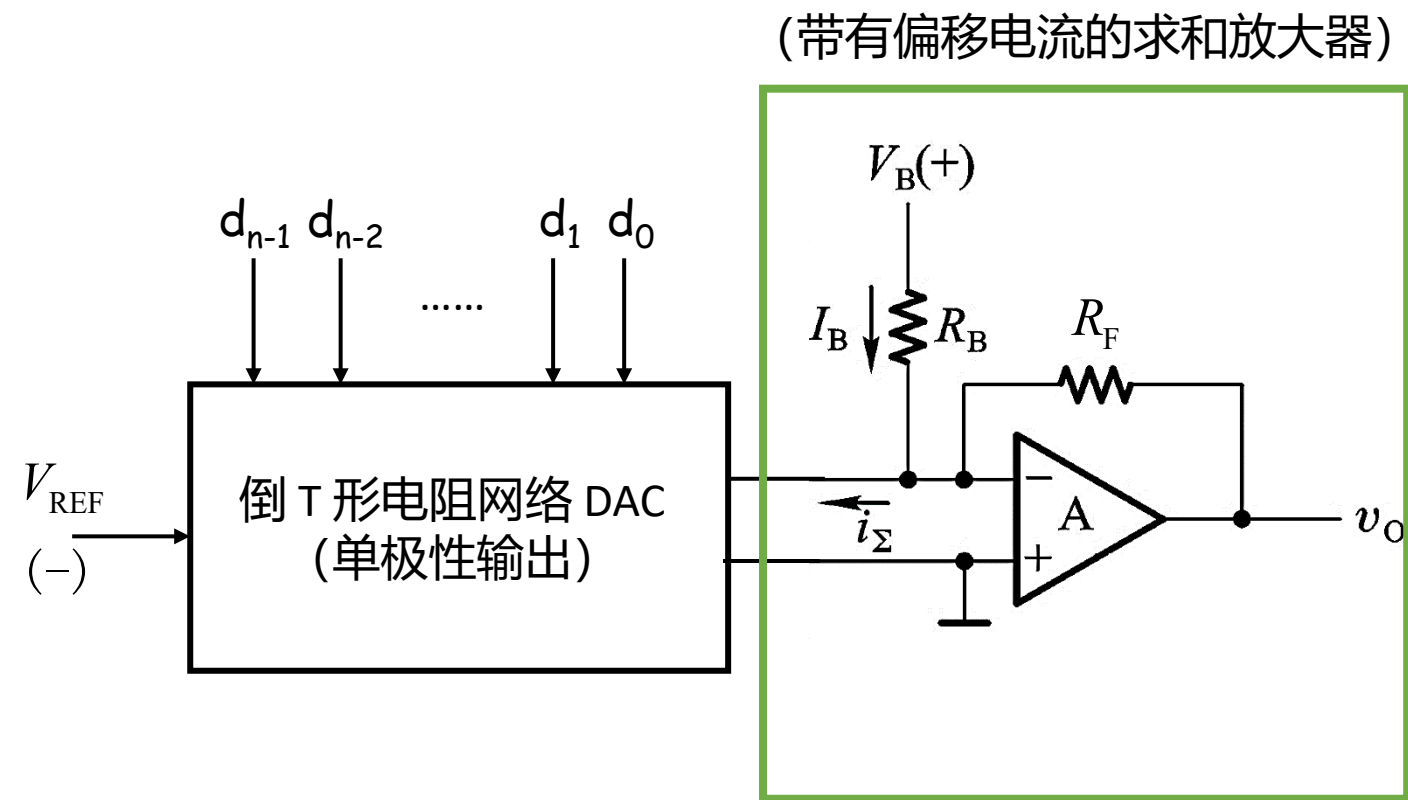
以 3 位的双极性输出的 DAC 为例，D/A 转换的比例系数假设为 1；

原码输入			对应的 输出	偏移后 的输出
d2	d1	d0		
1	1	1	+7V	+3V
1	1	0	+6V	+2V
1	0	1	+5V	+1V
1	0	0	+4V	0V
0	1	1	+3V	-1V
0	1	0	+2V	-2V
0	0	1	+1V	-3V
0	0	0	0V	-4V

补码输入			对应的 十进制	要求的 输出
d2	d1	d0		
0	1	1	+3	+3V
0	1	0	+2	+2V
0	0	1	+1	+1V
0	0	0	0	0V
1	1	1	-1	-1V
1	1	0	-2	-2V
1	0	1	-3	-3V
1	0	0	-4	-4V

双极性输出的 DAC

双极性输出的 DAC 的设计



假设参考电压 V_{REF} 极性为负，则对于倒 T 形电阻网络 DAC，其输出电压极性为正，在没有偏移电阻 R_B 和偏移电压 V_B 时，其输出为：

$$v_O = \frac{|V_{REF}| R_F}{2^n R} \cdot D_n$$

带有偏移电流时，根据电路理论，其输出为：

$$v'_O = \frac{|V_{REF}| R_F}{2^n R} \cdot D_n - I_B R_F$$

$$I_B = \frac{|V_B|}{R_B}$$

双极性输出的 DAC

如果 V_{REF} 极性为+，
 V_B 极性为-，
则输入的 $D > 2^{n-1}$ 时输出端 v_O 为负，
输入的 $D < 2^{n-1}$ 时输出端 v_O 为正；

双极性输出的 DAC 的设计

根据前面的偏移量需求，要将原本范围为 $0 \sim (2^n - 1) \cdot k$ (k 为比例系数) 偏移为 $-2^{n-1} \cdot k \sim (2^{n-1} - 1) \cdot k$ ，即偏移了 $k \cdot 2^{n-1}$ ，因此可以求解出偏移电流的大小，即可求解出偏移电压 V_B 和偏移电阻 R_B 的取值：

$$\begin{aligned} v'_O &= \frac{|V_{REF}| R_F}{2^n R} \cdot D_n - I_B R_F \\ v'_O &= \frac{|V_{REF}| R_F}{2^n R} \cdot (D_n - 2^{n-1}) \end{aligned} \quad \longrightarrow \quad I_B = \frac{|V_{REF}|}{2R} \quad \longrightarrow \quad \frac{|V_B|}{R_B} = \frac{|V_{REF}|}{2R}$$

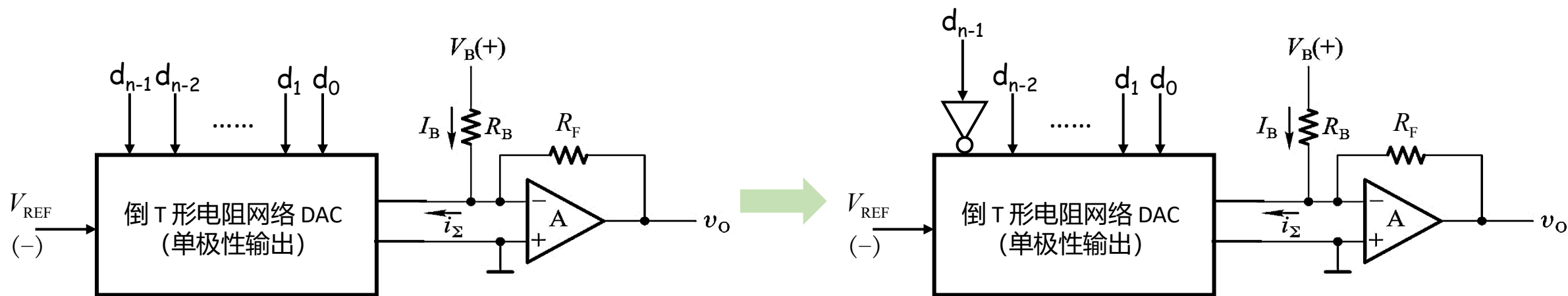
偏移电流 I_B 其实就是在最高位 d_{n-1} 为 1，其余位均为 0 时对应的单极性 DAC 的 i_Σ ；

需要注意，上式中， V_B 的极性应与参考电压 V_{REF} 的极性相反；

双极性输出的 DAC

双极性输出的 DAC 的设计

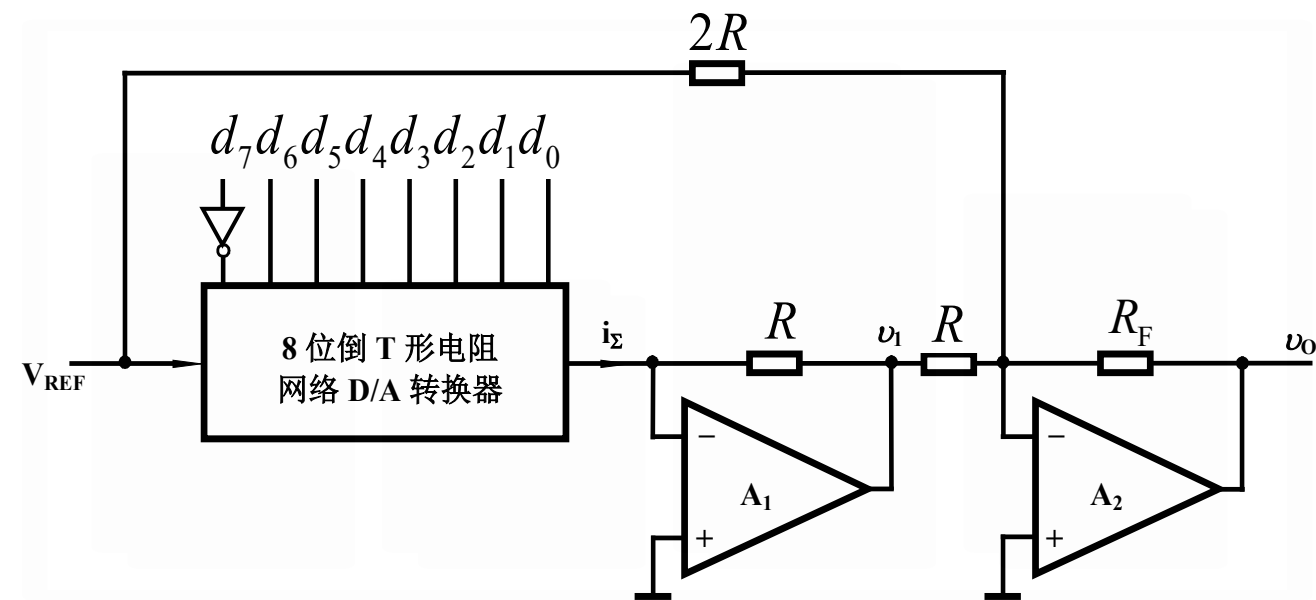
需要注意的是，在前面的分析中，输入的数字量 D_n 实际上并不是真正的带符号数，而是无符号数 $0 \sim 2^n - 1$ ；当给定的输入为带符号数的补码时，由于带符号数的符号位最高位可以看作其权重为 -2^{n-1} ，因此，只需要将最高位即符号位反相后再输入至 DAC 即可；



双极性输出的 DAC

此电路不需要掌握设计，
但需要会分析！

双极性输出的 DAC 的其他实现方法



如图所示，输入为 8 位带符号数的补码，最高位加反相器后得到的是无符号数 $0 \sim 2^8 - 1$ ；

A_1 的输出电压 v_1 可以由前面的公式计算：

$$v_1 = -\frac{V_{REF}}{2^n} \cdot D_n$$

A_2 构成一个反相求和运算器：

$$v_0 = -\left(v_1 \frac{R_F}{R} + V_{REF} \frac{R_F}{2R}\right) = \frac{V_{REF} R_F}{2^n R} \cdot (D_n - 2^{n-1})$$

可见，这也是一个双极性输出的 DAC；

双极性输出的 DAC

○ 双极性输出的 DAC 小结

- 双极性输出的 DAC 是在单极性输出的 DAC 的基础上进行改造的，改造的基本思路是将单极性输出的 DAC 的输出电压偏移；偏移量就是当最高位取 1 其余位取 0 时对应的值；将输出电压偏移既可以在原本的单极性 DAC 的求和放大器中引入偏移电流（反相输入端侧 V_B 和 R_B ），也可以在后面增加一级运算电路；
- 如果输入的数字量是带有符号位的二进制数补码，需要将最高位取反后，再加载至上述带有偏移的 DAC；
- 对于基于倒 T 形电阻网络 DAC 设计的双极性输出的 DAC，在设计时， V_B 的极性与 V_{REF} 相反， V_B 与 R_B 的大小要满足 $|V_{REF}| / 2R = |V_B| / R_B$ ；（这样才能保证当最高位为 1 而其余位为 0 即 $D_n = 2^{n-1}$ 时输出模拟量为 0）

重点是理解！
不要只是单纯地背！

DAC 的转换精度与转换速度

DAC 的转换精度

DAC 的转换精度通常用分辨率和转换误差来描述；

分辨率可以理解为理论上可以达到的精度，分辨率仅与输入的二进制代码的位数有关；理论上位数越多，则输出的模拟电压在一定范围内的状态越多即电压等级越多；

转换误差可以理解为能够决定实际上 DAC 可以达到的转换精度的指标，转换误差表示的就是实际的 D/A 转换特性与理想 D/A 转换特性（正比）之间的最大偏差，造成实际偏差的因素有很多，包括参考电压的波动、运算放大器的零点漂移、电阻网络中电阻阻值的偏差、模拟开关的导通电阻和导通压降等，即 DAC 中的各个环节都有可能带来误差，影响最终的转换精度；因此转换误差是一个综合性的指标；

重点是理解！
不要只是单纯地背！

DAC 的转换精度与转换速度

○ 转换误差

DAC 中不同环节处产生的即不同因素导致的误差有着不同的特点：

- ① 比例系数误差：由于参考电压 V_{REF} 偏移标准值导致的误差，此误差与输入的数字量成正比；
- ② 漂移误差：由于求和放大器中的集成运放零点漂移造成的误差，此误差与输入的数字量无关，是 D/A 转换特性曲线整体的平移（如果横轴为数字量，纵轴为模拟量则整体上移）
- ③ 非线性误差：由于不同模拟开关导通电阻和导通压降的差异性、电阻网络中电阻阻值的差异性导致的误差，此误差没有一定的变化规律，即非线性；

转换误差是一个综合性指标，要根据实际工作情况与具体电路分析；最恶劣的情况下，输出总的转换误差为各种来源的误差的绝对值之和；

DAC 的转换精度与转换速度

○ 转换精度的定量描述

一般分辨率可以用此 DAC 能够分辨的最小输出电压与最大输出电压之比给出，对于一个 n 位的 DAC，其分辨率为 $\frac{1}{2^n - 1}$ ；位数越多， $n \uparrow$ ，则分辨率越小，代表理论精度越高，即同样的输出电压范围具有更多的电压等级；

一般转换误差用最低有效位 LSB 对应的输出作为标准，表示为最低有效位 LSB 的倍数；例如，转换误差为 $1/2$ LSB 的含义是，转换误差为输入的数字量最低有效位为 1 其余位全为 0 时的输出电压的一半；

重点是理解！
不要只是单纯地背！

DAC 的转换精度与转换速度

DAC 的转换速度

DAC 的转换速度通常用建立时间 t_{set} 描述，所谓的建立时间可以理解为，每次从 DAC 的输入端输入数字信号，到 DAC 的输出端产生模拟信号且此模拟信号能够保持稳定，需要一段时间，因此每次输入不同的数字量一定需要一定的时间间隔，此时间间隔就决定了 DAC 的转换速度；

通常输出电压经过暂态过程进入到与稳态值相差 $\pm 1/2$ LSB 的范围内即认为输出电压稳定；
(类似于自动控制原理中的调节时间的概念，存在一个误差带)

重点是理解原理！
不要只是单纯地背！

DAC 的典型应用

用于组成波形发生器

根据 DAC 的 D/A 转换特性，输出的模拟电压与输入的数字量存在对应关系（理论上为正比），因此，如果能够让 DAC 的输入端的数字代码在几个状态之间循环，或是按照我们预设的序列进行，就可以“步进”（所谓步进即阶梯状，并不是理想光滑的电压波形）产生周期波形或是我们预设的电压波形；因此，使用我们前面章节中学习过的脉冲波形发生电路（例如用 555 定时器构成的多谐振荡器）、计数器（包括移位寄存器型计数器）、半导体存储器（ROM 或 RAM）和 DAC 就可以组成任意波形发生器；

具体的分析题和设计题后面会继续讨论，重点是理解用 DAC 实现任意波形发生的原理；

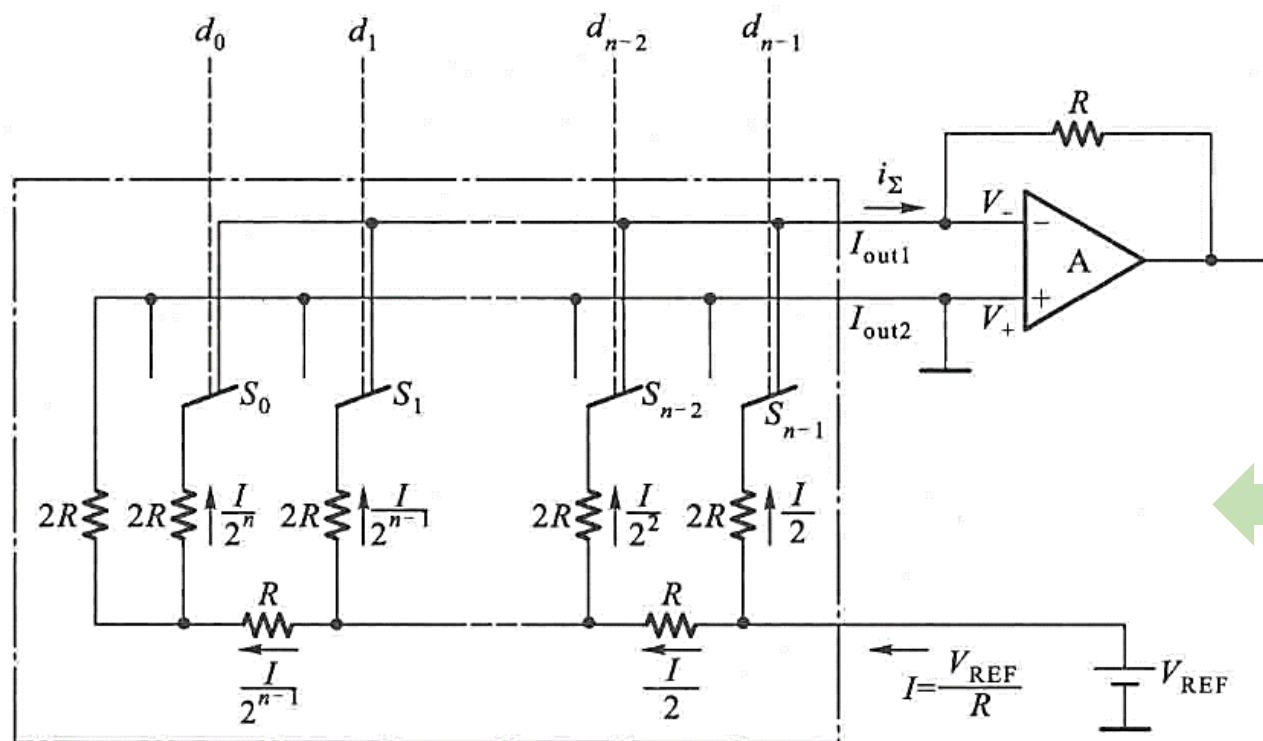
DAC 的典型应用

注意：

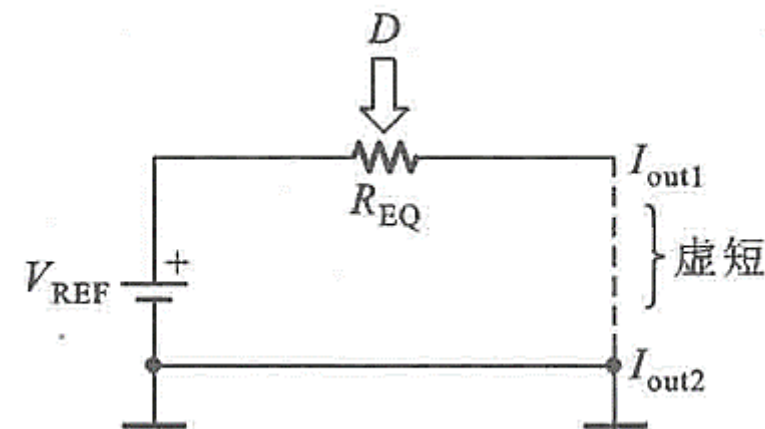
这个公式应用的条件是：

- (1) I_{out1} 端口电位等于零
- (2) 倒 T 形电阻网络

DAC 的可编程电阻特性



$$i_\Sigma = \frac{D_n}{2^n} \frac{V_{REF}}{R}$$



$$R_{EQ} = \frac{V_{REF}}{i_\Sigma} = \frac{2^n R}{D_n}$$

重点是理解原理！
不要只是单纯地背！

DAC 的典型应用

○ 用于增益可编程放大器

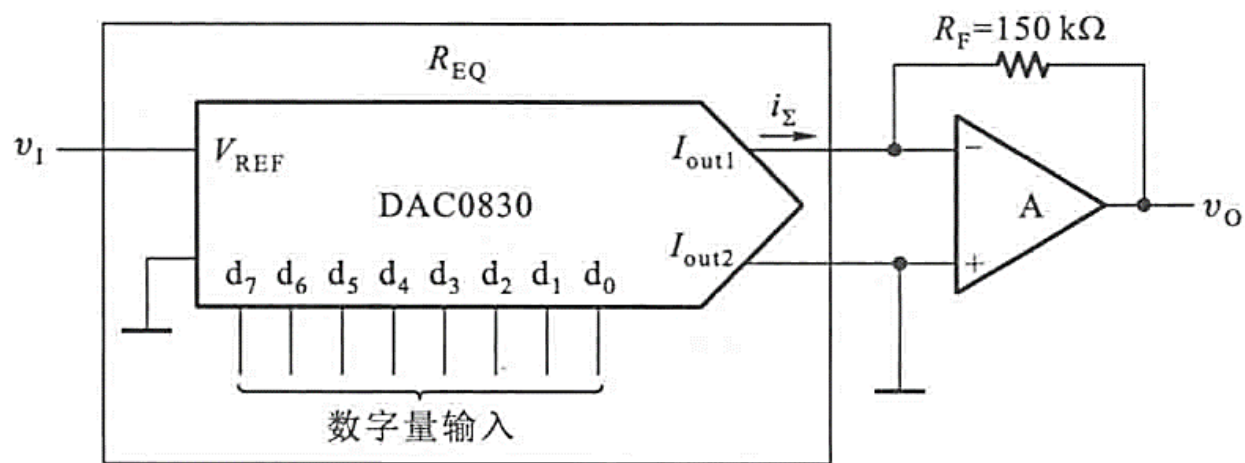
对一些不包含运算放大器的 DAC 芯片，可以将其等效为一个受数字量控制的可编程电阻，而将此可编程电阻接入至典型的运算电路例如反相比例运算器，就可以组成一个可以根据输入的数字量控制电压放大倍数的放大器，即增益可编程放大器；

以前一页的倒 T 形电阻网络 DAC（例如 DAC0830）为例，只要将其 I_{out1} 端口连接至一理想运放的反相输入端，将其 I_{out2} 端口连接至地，那么， V_{REF} 与 I_{out1} 之间就可以等效为一个可编程电阻 R_{EQ} ， R_{EQ} 的值与输入的二进制数 D_n 决定；

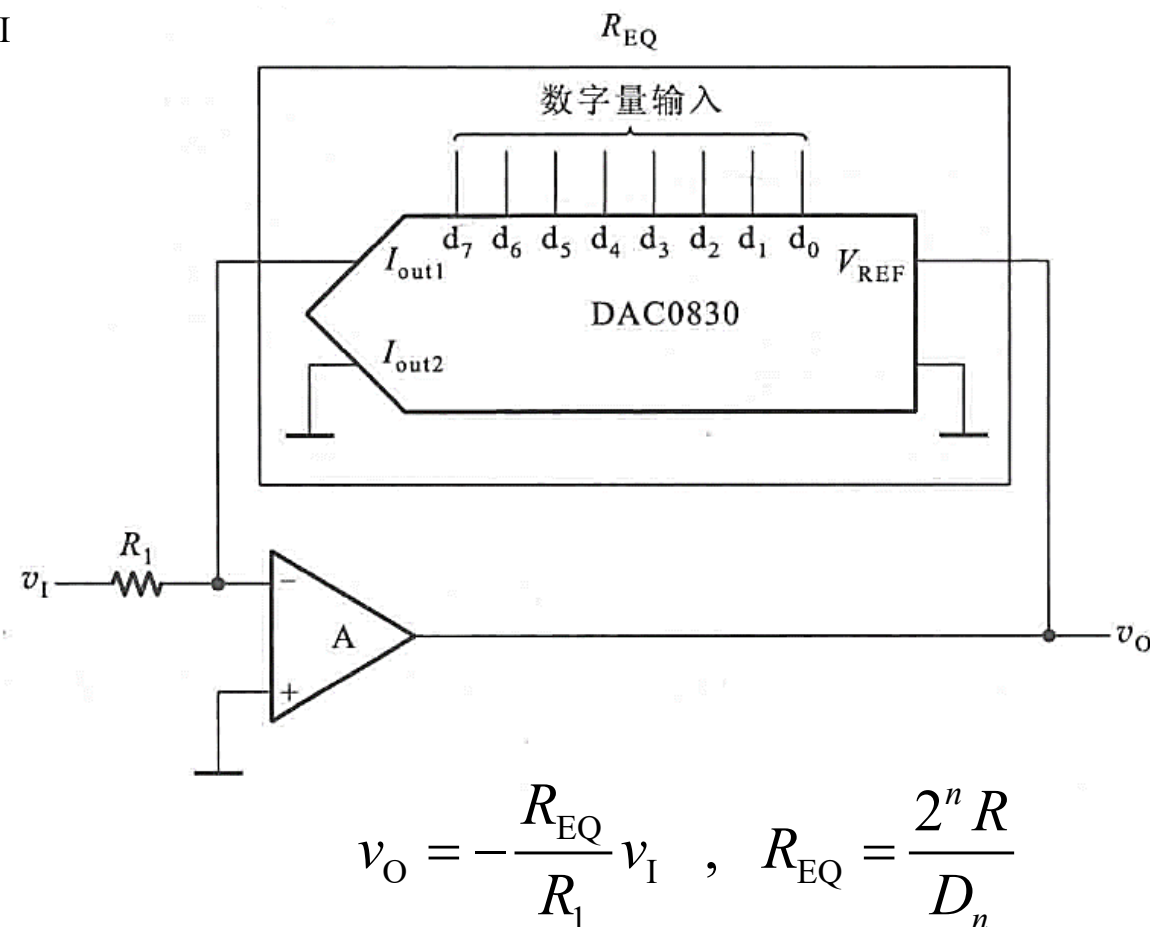
DAC 的典型应用

增益可编程放大器示例

$$v_O = -\frac{R_F}{R_1} v_I$$



$$v_O = -\frac{R_F}{R_{EQ}} v_I, \quad R_{EQ} = \frac{2^n R}{D_n}$$



$$v_O = -\frac{R_{EQ}}{R_1} v_I, \quad R_{EQ} = \frac{2^n R}{D_n}$$

D/A 转换

小结

- 三种典型的单极性输出的 DAC —— 权电阻网络、倒 T 形电阻网络、权电流型的原理与工作特点的比较；（重点掌握倒 T 形电阻网络 DAC）
- 双极性输出的 DAC 的设计原理；
- DAC 的转换精度与转换速度的概念、影响因素与定量描述；
- 应用 DAC 组成波形发生器的原理；
- 应用 DAC 组成增益可编程放大器的原理；

A/D 转换

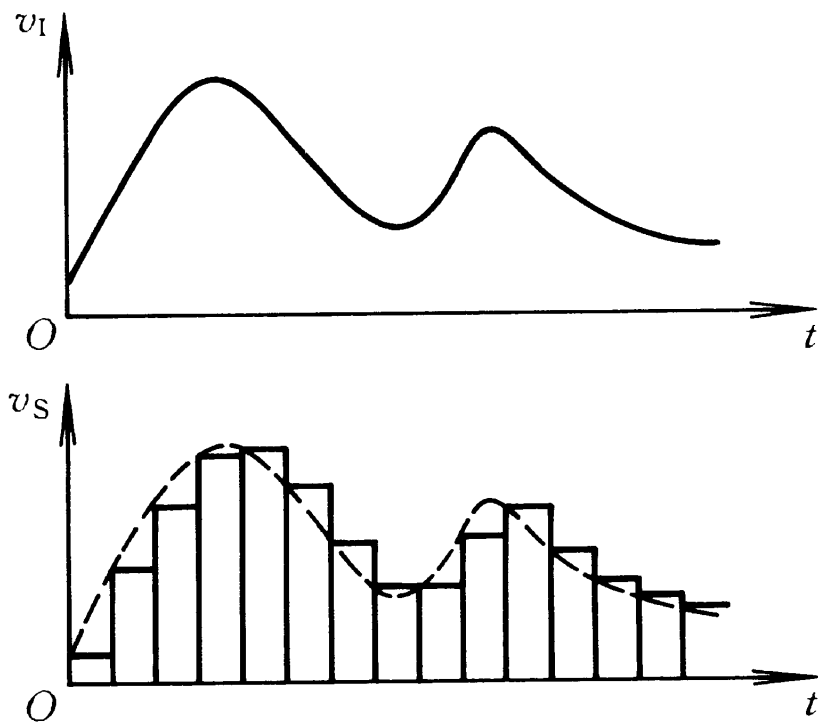
A/D 转换的基本原理

A/D 转换就是将输入的时间上连续的模拟电压信号转换为时间上离散且数值上也离散的数字信号（数字信号不仅是简单地时间上离散，其数值的大小也只能是规定的某个最小数量单位的整数倍）；因此 A/D 转换的基本原理和基本过程就是采样（取样）、保持、量化、编码；

- 采样（取样）：将时间上连续的模拟信号转换为时间上离散的信号；
- 保持：能够将采样后的数值稳定维持一段时间直到转换过程结束；
- 量化：将时间上离散的信号转换为数值上也离散的信号，即数值的大小只能是规定的某个最小数量单位的整数倍；（可以理解为“舍零取整”）
- 编码：将量化后的数值大小转换为对应的数字代码，本教材本章中我们以二进制代码为例；

A/D 转换的基本原理

○ 取样和保持



根据信号与系统课程中的基础知识，取样所用的周期信号的取样频率 f_s 不能低于被取样的模拟信号的最高频率分量的频率 f_{imax} 的两倍，即著名的采样定理（取样定理）：

$$f_s \geq 2f_{imax}$$

但是，由于从模拟量到数字量的转换也需要一定时间，因此 A/D 转换的速度会限制取样频率，即取样频率不能过高，一般取 $(3\sim 5)f_{imax}$ ；

每次取样后要具有一定的保持时间，为了给后续的量化和编码提供一个稳定的值；（取样-保持电路如教材所示，了解即可）

A/D 转换的基本原理

量化

量化就是将取样-保持后得到的时间上离散而数值上不离散的信号按某种近似规则“舍零取整”，使其数值上也离散化，是某一最小数量单位 Δ 的整数倍；因此，在量化过程中由于取样-保持后的电压不一定能被 Δ 整除，所以量化前后一定存在误差，此误差我们称之为量化误差，用 ε 表示；量化误差属于理论误差，它是无法消除的；A/D 转换器的位数越多，各个离散电平之间的差值越小，量化误差就越小；

一般常见的量化方式有两种，“只舍不入”方式和“四舍五入”方式；

A/D 转换的基本原理



“只舍不入” 量化方式

输入 信号	二进制 代码	代表的模拟 电压
1V		
7/8V	111	$7\Delta = 7/8 \text{ (V)}$
6/8V	110	$6\Delta = 6/8 \text{ (V)}$
5/8V	101	$5\Delta = 5/8 \text{ (V)}$
4/8V	100	$4\Delta = 4/8 \text{ (V)}$
3/8V	011	$3\Delta = 3/8 \text{ (V)}$
2/8V	010	$2\Delta = 2/8 \text{ (V)}$
1/8V	001	$1\Delta = 1/8 \text{ (V)}$
0	000	$0 = 0 \text{ (V)}$

如图所示的量化方式称为“只舍不入”，即向下取整，把不足一个量化单位的部分舍弃；（这里以 $0 \sim 1 \text{ V}$ 模拟电压，3 位 ADC 为例）

根据量化误差的定义，对于 n 位的 DAC，这种量化方式的最小量化单位和量化误差分别为：

$$\Delta = \frac{1}{2^n} V_{\text{REF}}$$

$$\varepsilon = \Delta = \frac{1}{2^n} V_{\text{REF}}$$

A/D 转换的基本原理



“四舍五入” 量化方式

输入 信号	二进制 代码	代表的模拟 电压
1V	111	$7\Delta=14/15 \text{ (V)}$
13/15V		
11/15V	110	$6\Delta=12/15 \text{ (V)}$
9/15V		
7/15V	101	$5\Delta=10/15 \text{ (V)}$
5/15V		
3/15V	100	$4\Delta= 8/15 \text{ (V)}$
1/15V		
	011	$3\Delta= 6/15 \text{ (V)}$
	010	$2\Delta= 4/15 \text{ (V)}$
	001	$1\Delta= 2/15 \text{ (V)}$
0	000	$0 = 0 \text{ (V)}$

如图所示的量化方式称为“四舍五入”，即将不足半个量化单位的部分舍弃；（这里以 0 ~ 1 V 模拟电压，3 位 ADC 为例）

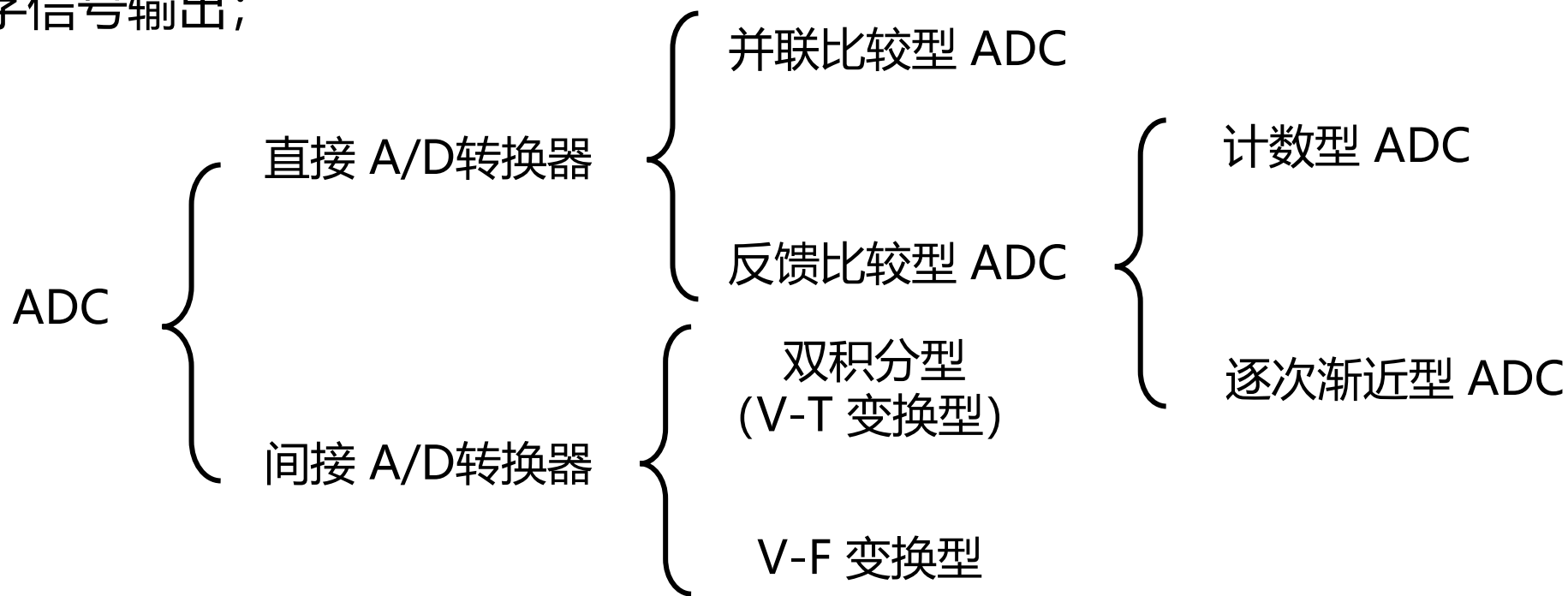
根据量化误差的定义，对于 n 位的 DAC，这种量化方式的最小量化单位和量化误差分别为：

$$\Delta = \frac{2}{2^{n+1} - 1} V_{\text{REF}}$$
$$\varepsilon = \frac{1}{2} \Delta = \frac{1}{2^{n+1} - 1} V_{\text{REF}}$$

A/D 转换

ADC 的分类

ADC 主要分为直接 A/D 转换器和间接 D/A 转换器两大类；直接 A/D 转换器指的是输入的模拟电压信号直接被转换为相应的数字信号，而间接 A/D 转换器指的是输入的模拟电压信号先被转换为某一中间变量（时间或频率），然后再将此中间变量转换为数字信号输出；

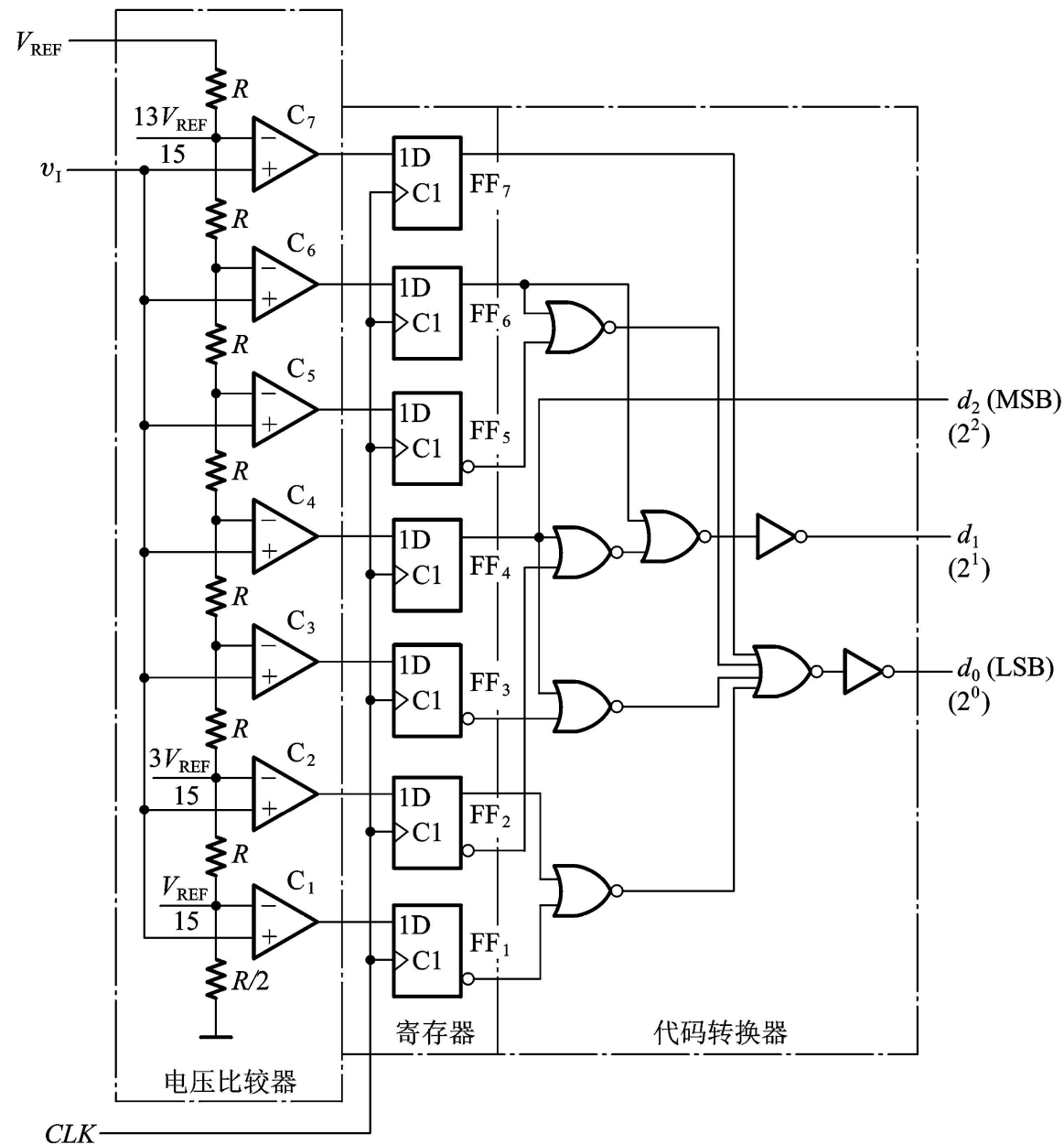


直接 A/D 转换器

并联比较型 ADC

右图是一个 3 位的并联比较型 ADC，输入为 $0 \sim V_{\text{REF}}$ 的模拟电压信号，输出为 $d_2 d_1 d_0$ 即三位二进制代码；

电路的主要组成部分：精密基准电压、精密分压电阻网络、电压比较器、寄存器、二进制编码器；



直接 A/D 转换器

并联比较型 ADC 的工作原理

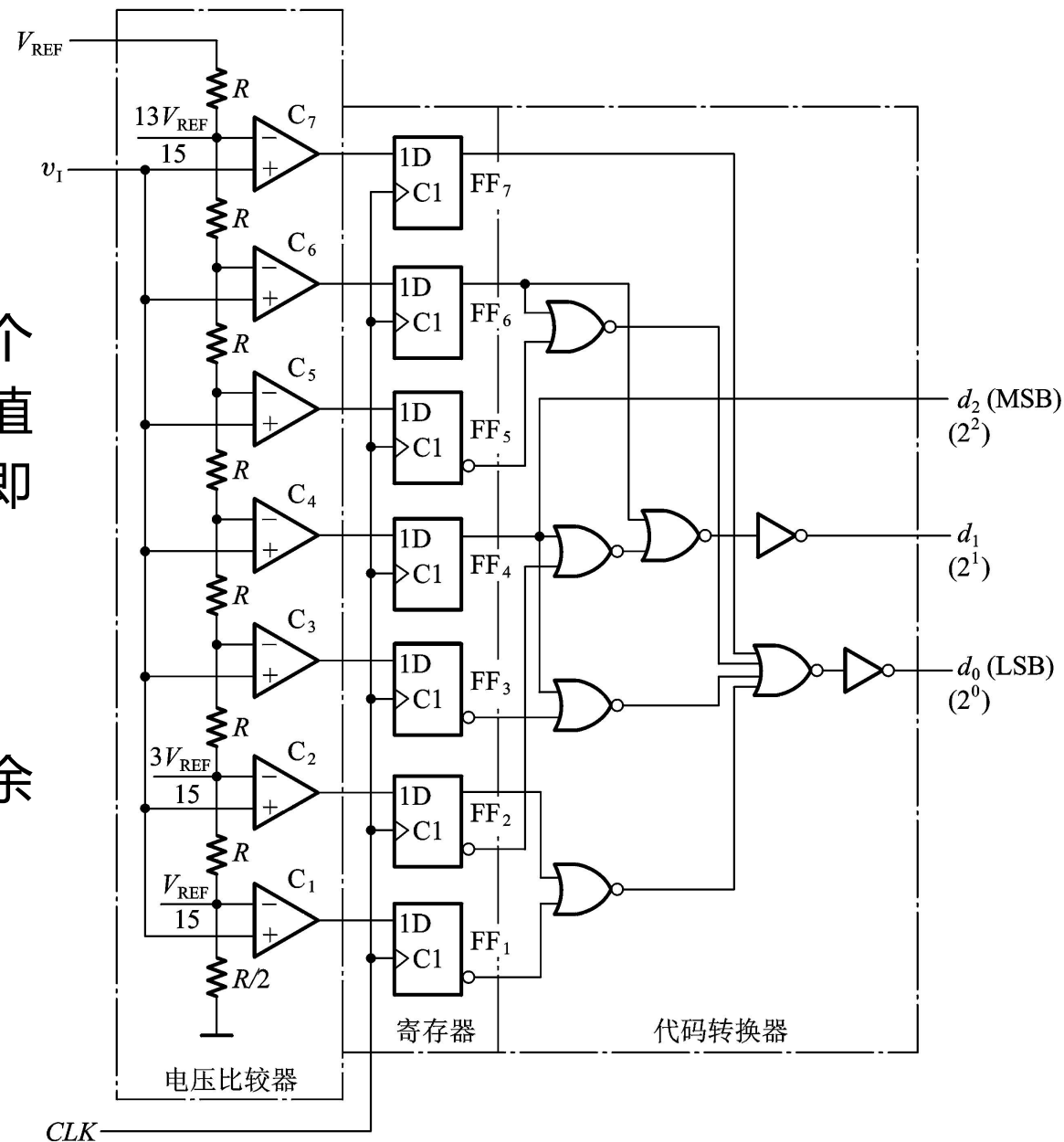
如图所示，3 位 ADC 将模拟电压划分为 $2^3 = 8$ 个电压等级，即对应各个电压比较器的参考电压（阈值电压）；这里采用的是“四舍五入”的量化方式，即量化单位 $\Delta = 2/15 V_{REF}$ ；用分压电阻网络实现；

$v_I < 1/15 V_{REF}$ ，所有比较器输出均为低电平；

$1/15 V_{REF} \leq v_I < 3/15 V_{REF}$ ， C_1 输出高电平，其余为低电平；

.....（依次类推）

$13/15 V_{REF} \leq v_I < V_{REF}$ ， $C_1 \sim C_7$ 全部输出高电平；

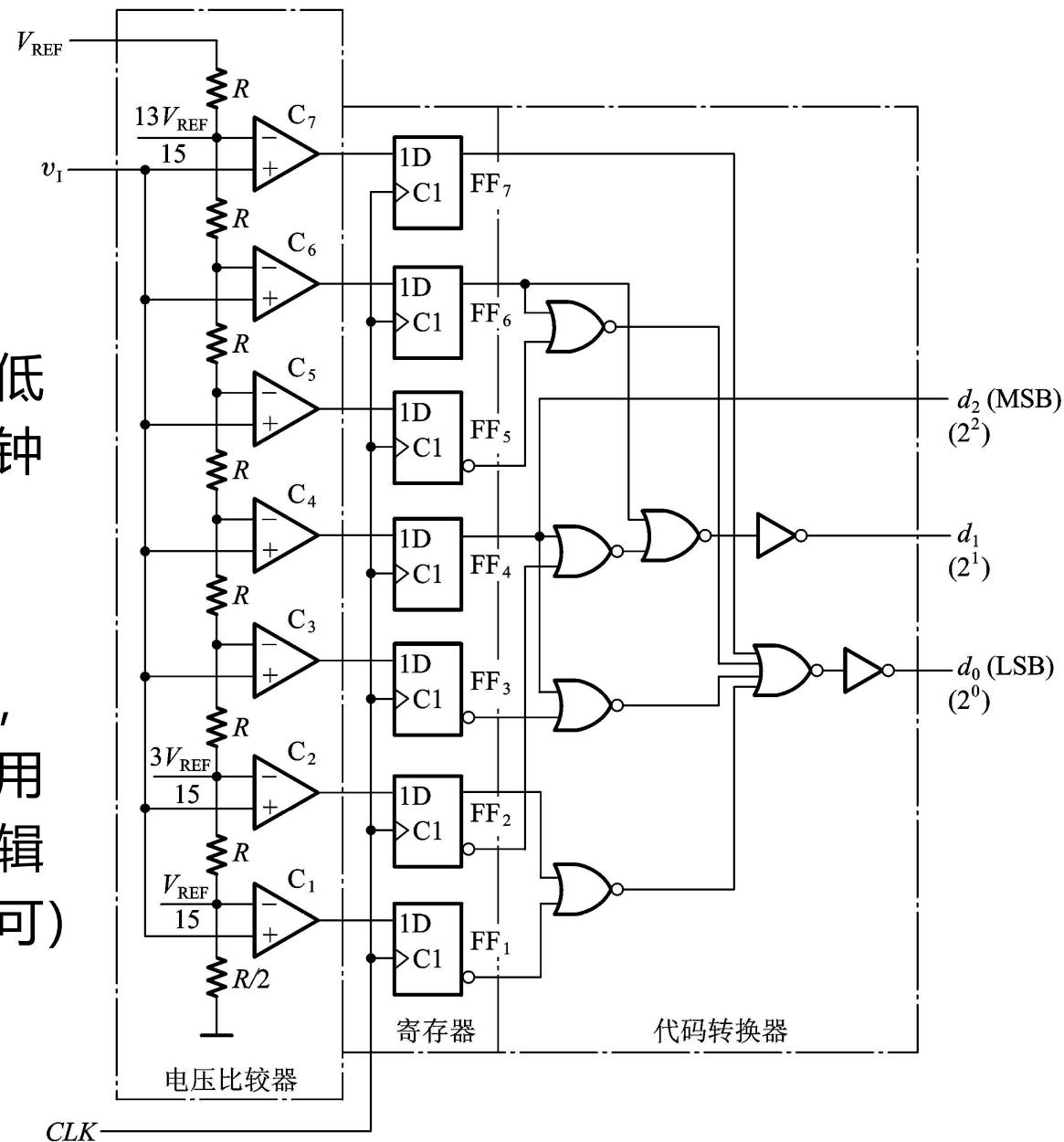


直接 A/D 转换器

并联比较型 ADC 的工作原理

电压比较器根据输入模拟电压的范围得到独立的高、低电平并将此高、低电平即 1/0 存入寄存器（随着时钟信号边沿到达将触发器置 1 或置 0）；

代码转换器即对应组合逻辑电路一章中学习的编码器，将独立的高低电平转换为二进制代码；这里采用的是用基本的门电路实现的方式（列写真值表，即可得到逻辑函数式，过程参考教材，这里不再展开，理解原理即可）



直接 A/D 转换器

○ 并联比较型 ADC 的特点

- 转换速度快 —— 从 CLK 触发信号到达到输出稳定建立一般只需几十纳秒，相较于其他类型的 ADC 是最快的；
- 无需附加取样—保持电路 —— 电压比较器和寄存器实现了取样和保持的功能；
- 电路规模较大 —— 电路较复杂，使用的器件数目较多；且位数越多，电路规模越大，与基本量化单位和量化误差即转换的精度是相互矛盾的；
- 转换精度 —— 对基准电压和分压电阻网络的精度要求很高；

直接 A/D 转换器

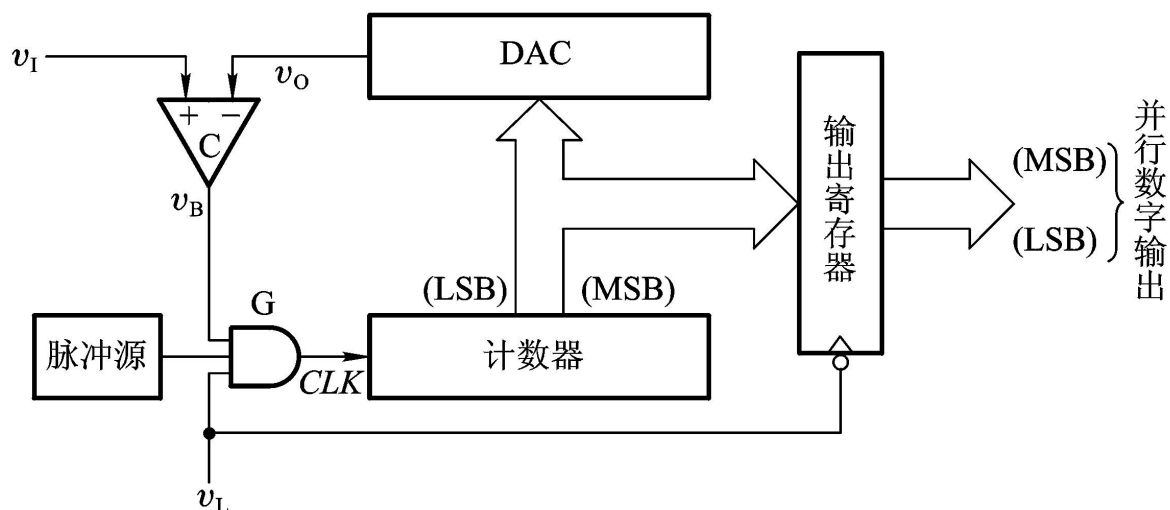
反馈比较型 ADC

反馈比较型 ADC 的内部有一个“自带的” DAC，其设计思路是，每次产生一个数字信号，由内部的 DAC 将其转换为对应的模拟信号后，与外部输入的模拟信号进行比较；如果两个模拟信号“匹配”，则此时内部产生的数字量就是所求的转换结果；因此，反馈比较型 ADC 可以理解为一个“搜索”、“查找”的过程；

而根据“查找”的算法不同，反馈比较型 ADC 也分为两种——计数型和逐次渐近型；计数型就是内部由计数器循环产生 $0 \sim 2^n - 1$ 的 n 位二进制数（00...00 ~ 11...11），即相当于遍历所有可能的二进制代码；而逐次渐近型即对应“查找”算法中的二分法；

直接 A/D 转换器

反馈比较型 ADC —— 计数型

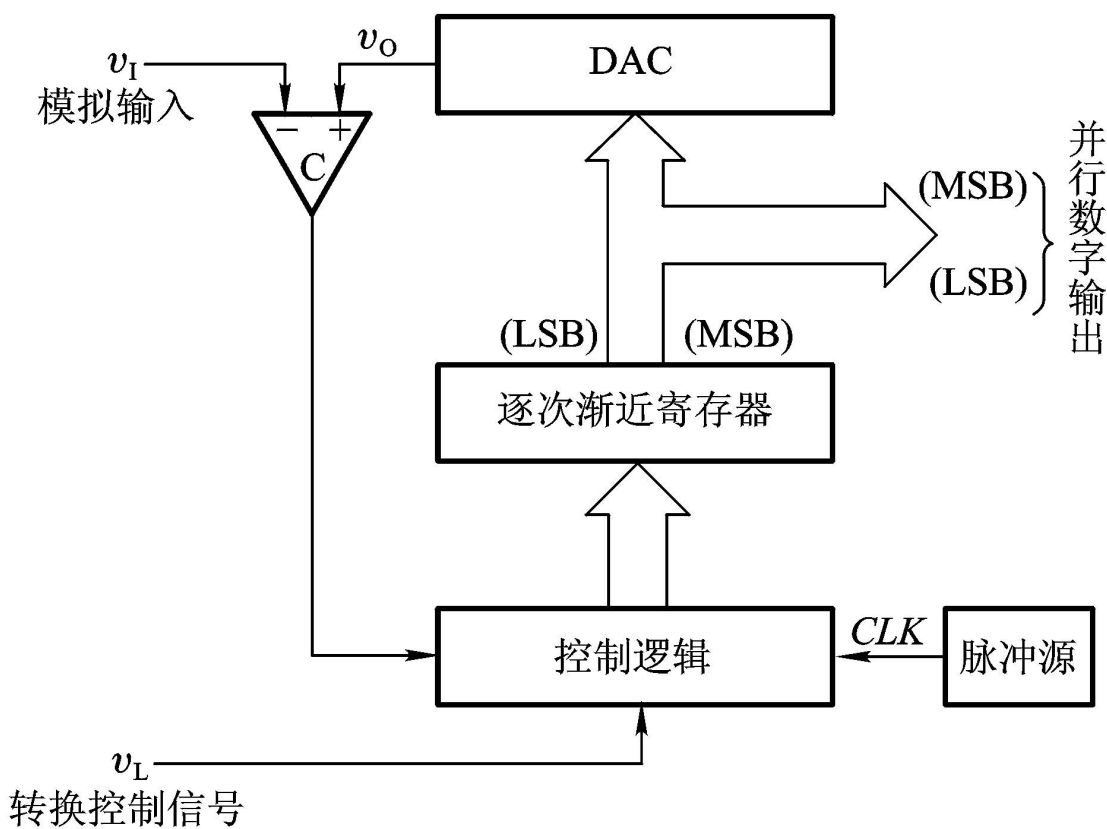


计数器循环产生 $0 \sim 2^n - 1$ 的全部的 n 位二进制数，即遍历全部的二进制数；

特点：原理简单，电路结构简单；但是转换速度慢，理论上，最恶劣的情况，最长转换时间为 $2^n - 1$ 倍的时钟信号周期；

直接 A/D 转换器

反馈比较型 ADC —— 逐次渐近型



从最高位开始，每次先将对应位置 1，然后根据比较的结果控制每一位的 1 是否需要保留或去掉；逐位进行比较，直到最低位比较完为止；

相较于计数型，逐次渐近型的电路结构较复杂，但转换的时间大幅度减少；

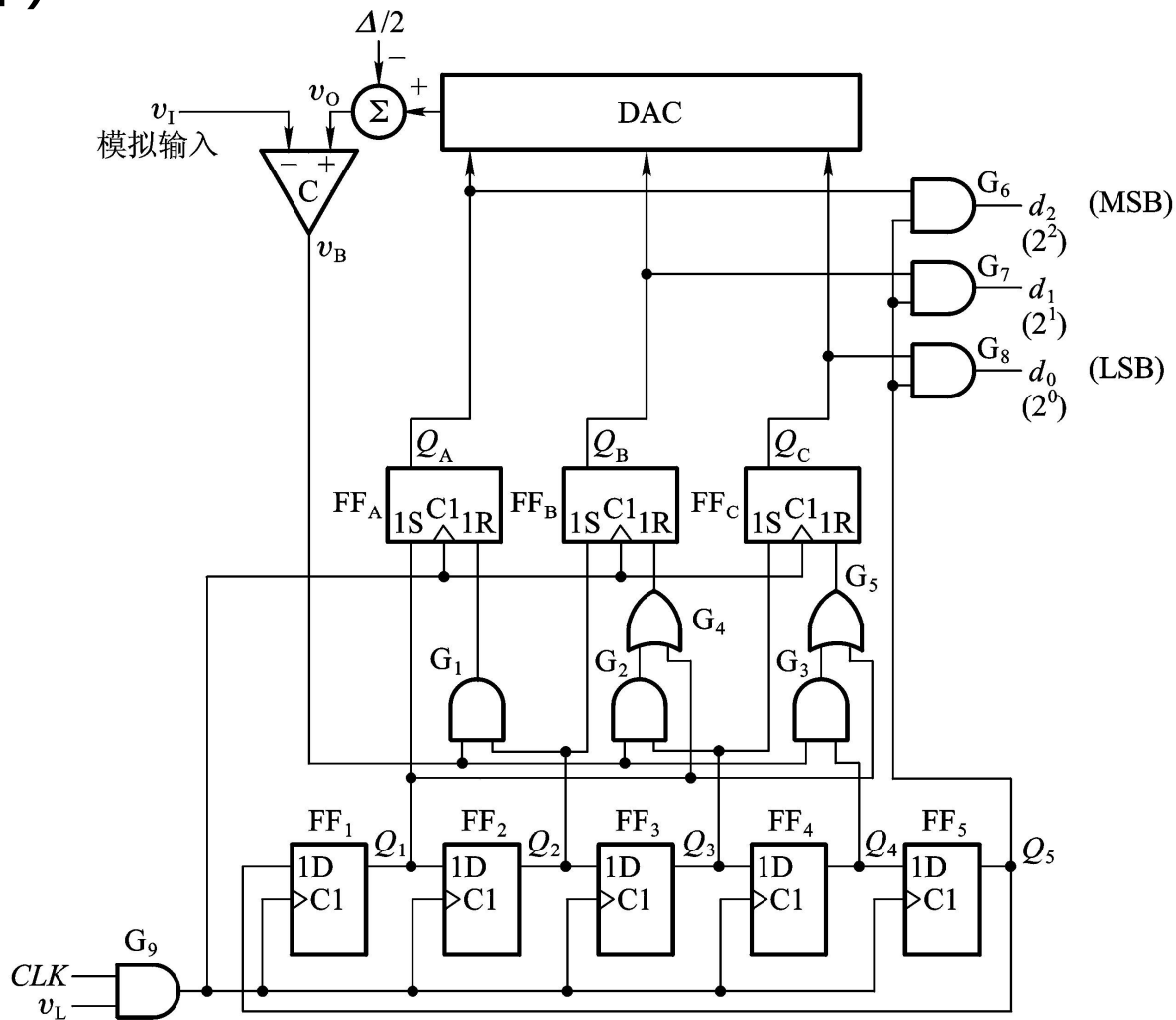
理论上， n 位的逐次渐近型 ADC 的转换时间为 $(n+2)$ 倍的时钟信号周期；

（有一些教材中给出的是 n 倍的时钟信号周期，这是因为内部结构略有不同，不必深究）

直接 A/D 转换器

逐次渐近型 ADC 的内部结构（了解）

内部结构和分析不作要求，了解即可，
重点是理解原理！



直接 A/D 转换器

小结

直接 A/D 转换器			
类别	并联比较型	计数型	逐次渐近型
设计原理	由分压电阻网络得到电压比较器的参考电压，根据输入模拟电压的电压比较结果将并行的寄存器置位/复位，通过编码器将独立的高低电平转换为二进制代码；	通过内部自带的 DAC，遍历全部的 n 位二进制数对应的模拟量，与输入的模拟电压逐个比较；	内部自带 DAC，“二分法”查找：从高到低，根据每一位的比较结果控制每一位置 1/置 0；
转换速度	最快	最慢，转换时间最长为 $(2^n - 1)T_{CLK}$	适中，转换时间为 $(n+2)T_{CLK}$

间接 A/D 转换器

○ 双积分型 ADC (V-T 变换型 ADC)

双积分型 ADC 又称 V-T 变换型 ADC，其设计原理是将输入的模拟电压信号转换为与之成正比的时间宽度信号；接着在此时间宽度内对固定频率的时钟脉冲计数，那么计数的结果就是正比于输入模拟电压信号的数字信号；

双积分型 ADC 的优点是工作性能较稳定，抗干扰能力较强，缺点是转换速度很慢；理论上 n 位的双积分型 ADC 的转换时间最多是 2^{n+1} 倍的时钟信号周期；实际转换时间为 $T_1=2^n T_{\text{CLK}}$ ， $T_2 = (2^n T_{\text{CLK}}) \cdot (v_I / V_{\text{REF}})$ ；

关于双积分型 ADC 的具体结构和工作原理，了解即可，不作要求；

间接 A/D 转换器

V-F 变换型 ADC

V-F 变换型 ADC 与 V-T 变换型相对，设计原理是将输入的模拟电压信号转换为与之成正比的频率信号；接着在一个固定的时间宽度内对此频率信号计数，则计数的结果就是正比于输入模拟电压信号的数字信号；V-F 变换器事实上就是一个压控振荡器（第十章脉冲波形的产生和整形习题课中出现此概念）

V-F 变换型 ADC 突出的优点是转换精度很高，但转换速度较慢；

关于 V-F 变换型 ADC 的具体结构和工作原理，了解即可，不作要求；

ADC 的转换精度与转换速度

思考：

若输入信号的幅值为 0.5 V，
选用的 ADC 为 8 位，量程为 10 V，
是否合适？

(分辨率为 $10/2^8 = 0.0390625$ ，

输入信号幅值为 0.5 V，

事实上只用了 4 位，

没有充分利用 ADC 的位数)

ADC 的转换精度

与 DAC 类似，ADC 的转换精度也采用分辨率和转换误差来描述；

分辨率即理论误差，表示能区分输入电压的最小差异，对于 n 位的 ADC，其输出能区分输入模拟电压的 2^n 个不同等级大小（不同状态），理论上其能够区分出输入的最小差异为 $FSR/2^n$ ，FSR 为此 ADC 的满量程即能够接受的输入模拟电压的最大值；因此，ADC 的分辨率与位数和量程（模拟电压输入量最大值）均有关；

转换误差表示的是实际输出的数字量和理论上应有的输出数字量的差别，是一个综合性指标，反映了电路内部各个元件各个环节对最终转换精度的影响；一般用 LSB 即最低有效位的倍数，或者是满量程输出的百分数描述转换误差；

ADC 的转换精度与转换速度

ADC 的转换速度

ADC 的转换速度与转换电路的类型有关；

并联比较型最快，逐次渐近型次之，双积分型 A/D 最慢；

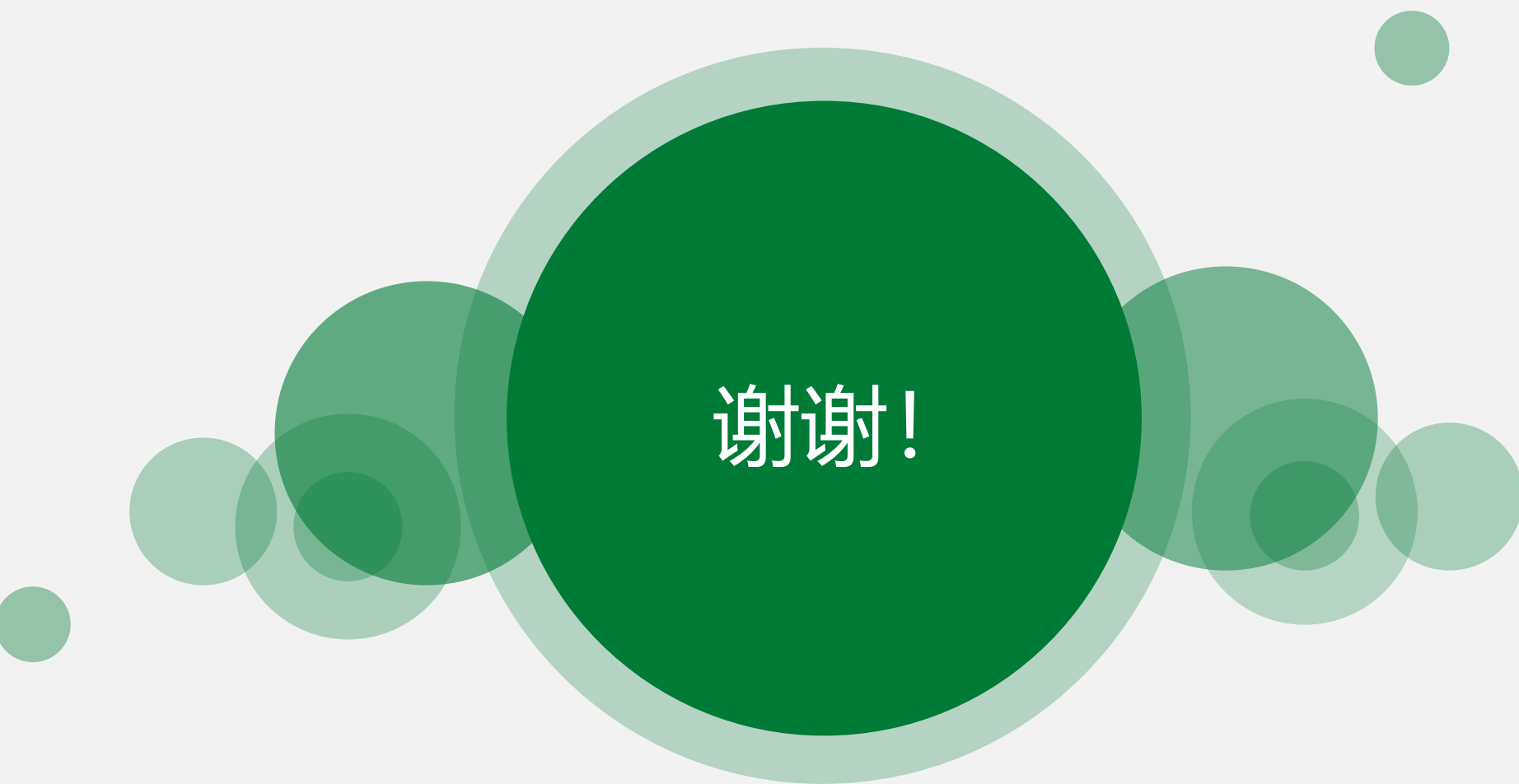
ADC 的转换速度会限制采样的频率；（通过最大的转换时间，可以求解出最小的采样时间间隔，即对应最高的采样频率）

A/D 转换

小结

- A/D 转换的原理和过程；取样、保持、量化、编码的概念；
- 不同量化方式的量化单位和量化误差；
- ADC 的分类；
- 并联比较型 ADC、计数型 ADC、逐次渐近型 ADC 的工作原理和性能比较；
- 两种间接 D/A 转换器的工作原理和性能特点；
- ADC 的转换精度与转换速度；

请尊重个人版权，请勿上传至其他公共平台，谢谢理解！
内容问题可联系 bow33@163.com



谢谢！